

Local Illumination

Chapter 10

Chapter 10이 시작되는 위치

Part 01

- Chapter 9: 재질과 BRDF를 정의하고 punctual light로 평가했다.
- Chapter 10: 광원이 실제로는 크기와 형상을 가진다는 사실을 셰이딩 식에 넣는다.

epigraph

- “Light makes right.” — Andrew Glassner
- 이 장의 핵심은 더 복잡한 재질을 만드는 것이 아니라, 이미 정의한 재질에 더 현실적인 incident light를 넣는 것이다.
- 즉, Chapter 10은 material chapter가 아니라 lighting chapter이다.
- 책의 흐름은 “punctual approximation은 언제 충분하고, 언제 면광원 적분이 필요한가?”라는 질문으로 시작된다.

punctual light source의 전제

- Chapter 9의 shading은 주로 point light와 directional light를 가정한다.
- 이 가정에서는 한 광원이 shaded point에 대해 사실상 하나의 입사 방향 ℓ_c 만 제공한다.
- 따라서 BRDF는 방향 하나에서 한 번 평가되고, 결과는 빠르고 안정적이다.
- 하지만 실제 전구, 창문, 태양, 형광등은 크기가 있으므로 표면점에서 여러 입사 방향을 만든다.

spectral radiance의 의미

- 셰이딩 계산이 직접 목표로 하는 값은 “화면 RGB”가 아니라 카메라 방향으로 나가는 spectral radiance이다.
- Radiance는 방향성을 가진 빛의 세기이다. BRDF는 들어온 radiance가 특정 view direction으로 얼마나 반사되는지를 정한다.
- 실제 렌더러는 전체 파장 스펙트럼을 RGB로 근사하지만, 그 RGB는 여전히 장면 안의 선형 radiance를 표현하는 값이다.
- 따라서 조명과 BRDF 계산은 display encoding 이전의 선형 공간에서 이루어져야 한다.

scene-referred color의 의미

- 셰이딩 결과 RGB는 scene-referred color라고 볼 수 있다.
- 이 값은 화면에 표시될 0~1 색이 아니라, 장면 속 빛의 상대적인 radiance를 나타낸다.
- 그래서 1보다 큰 값도 자연스럽다. 예를 들어 태양 하이라이트, 금속 반사, HDR bloom 입력은 display range를 쉽게 초과한다.
- 물리 연산, light accumulation, BRDF 평가, exposure 전의 post effect는 기본적으로 이 scene-referred 선형 값 위에서 수행한다.

scene-to-screen transform의 역할

- scene-to-screen transform은 scene radiance를 display radiance로 바꾸는 end-to-end transfer function이다.
- 보통 순서는 exposure → tone mapping → gamut mapping/색 보정 → display encoding이다.
- Exposure는 scene-referred 값을 선형으로 스케일한다. 사진의 노출처럼 어느 luminance window를 살릴지 정한다.
- Tone mapping은 넓은 scene dynamic range를 디스플레이가 낼 수 있는 luminance range로 재현한다.
- 이 변환은 “정보를 0~1에 억지로 압축”하는 것이 아니라, 원 장면을 보았을 때의 지각 인상을 화면에서 비슷하게 재현하려는 과정이다.

tone mapping 기법

- Reinhard operator는 어두운 값은 거의 유지하고 밝은 값은 점근적으로 white에 접근시킨다.
- Filmic curve는 사진 필름처럼 toe·linear section·shoulder를 가진 S-curve를 사용한다. Hable/Uncharted curve가 대표적이다.
- ACES 계열은 RRT와 ODT 개념을 나누어 scene-referred 값을 표준적인 display output으로 보낸다.
- 현대 렌더러에서는 tone curve만이 아니라 색 보존, saturation 조정, gamut clipping 완화도 함께 설계한다.

display encoding의 종류와 역할

- Tone mapping 이후에도 값은 아직 보통 “선형 display radiance”이다. 디스플레이 버퍼에 저장하려면 display encoding이 필요하다.
- SDR 모니터에서는 주로 sRGB encoding을 쓴다. 실무에서 거칠게는 $\text{linear}^{1/2.2}$ 처럼 말하지만, 표준 sRGB curve는 저휘도 구간의 선형 segment를 포함한다.
- 텍스처를 읽을 때는 sRGB decode를 해서 선형값으로 만들고, 최종 framebuffer에 쓸 때는 encode한다.
- HDR10은 Rec.2020/PQ 계열을 사용하고, HLG는 방송 계열에서 쓰인다. scRGB는 선형값을 유지한 채 OS/driver가 HDR10 변환을 담당하게 하는 경로로 볼 수 있다.

display-referred color와 screen-referred color의 차이

- 책의 표현은 “screen-referred”보다 “display-referred”가 더 정확하다.
 - display-referred란 특정 디스플레이가 실제로 출력할 radiance와 그 viewing condition을 기준으로 정의된 이미지 상태를 뜻한다.
 - screen이라는 단어는 물리적 화면을 가리키는 일상어라서, 색 관리 문맥의 image state를 정확히 말하기에는 느슨하다.
 - 중요한 점은 encoding과 image state가 다르다는 것이다. display-referred 값도 선형일 수 있고, scene-referred 값도 파일 포맷상 비선형 encoding을 가질 수 있다.
-

scene-to-screen pipeline 요약

- Rendering: BRDF와 lighting을 계산하여 linear scene-referred radiance를 만든다.
- Tone mapping: scene radiance를 linear display-referred radiance로 바꾼다.
- Display encoding: inverse EOTF를 적용해 non-linear display code로 저장한다.
- Display hardware: EOTF를 적용해 실제 화면 radiance를 낸다.
- Chapter 10은 이 중 Rendering 단계, 즉 “장면 내부의 incident light와 BRDF 적분”을 더 현실적으로 만드는 장이다.

표면 footprint 적분에서 광원 적분으로

Part 02

- Chapter 9의 “픽셀보다 작은 재질 변화” 필터링 개념을 기억해야 Chapter 10의 면광원 적분이 자연스럽다.

pixel footprint의 의미

- 화면의 한 픽셀은 표면 위의 수학적 점 하나가 아니다.
 - 카메라에서 픽셀 영역을 역투영하면, 표면 위의 작은 영역을 덮는다. 이것이 pixel footprint이다.
 - 카메라 거리, 표면 기울기, projection에 따라 footprint의 크기와 형태가 달라진다.
 - 따라서 pixel shader에서 한 점만 샘플링하면, 픽셀 내부의 실제 평균 appearance를 놓칠 수 있다.
-

footprint 전체의 BRDF response

- footprint 안에서는 normal map, roughness, texture, microgeometry가 위치마다 다를 수 있다.
- specular highlight처럼 좁은 반응은 footprint보다 작은 영역에서 급격히 변한다.
- 정확한 픽셀 값은 footprint 안에서 BRDF response를 적분하거나 평균한 값에 가깝다.
- 이 관점은 material filtering, NDF filtering, specular antialiasing으로 이어진다.

integration과 antialiasing의 관계

- footprint 적분은 물리적으로는 픽셀이 덮는 표면 영역의 평균 반응을 구하는 일이다.
- 신호처리 관점에서는 픽셀 샘플링 전에 고주파 성분을 낮추는 antialiasing이다.
- 이 적분은 픽셀보다 작은 세부 변화가 카메라 이동에 따라 깜빡이거나 사라지는 문제를 줄인다.
- 즉, integration과 antialiasing은 별개가 아니라 같은 문제를 다른 언어로 설명한 것이다.

주파수 성분에 상한이 없는 shading function

- “급격한 변화 한 번”도 주파수와 관련된다. step function 같은 불연속은 Fourier 관점에서 무한히 많은 고주파 성분을 가진다.
- 삼각형 edge, shadow boundary, alpha cutout, 매우 좁은 specular highlight는 공간 신호의 불연속 또는 매우 가파른 변화로 나타난다.
- 그래서 책이 말하는 “frequency component에 bound가 없다”는 뜻은 반복 패턴만이 아니라, sharp edge와 discontinuity도 포함한다.
- point sampling만 하면 이런 고주파 성분이 낮은 주파수 alias로 접혀 들어와 jaggies, crawling, sparkling을 만든다.

pre-integration의 의미

- pre-integration은 최종 샘플링 전에 함수 값을 일정 영역에서 미리 평균화하는 생각이다.
 - texture mipmap은 texture footprint에 대해 미리 적분된 값을 저장하는 대표적인 예이다.
 - normal/NDF filtering은 microgeometry 분포를 픽셀 footprint에 맞추어 다시 표현한다.
 - Chapter 10의 면광원도 같은 방향의 확장이다. 이제 평균화할 대상이 표면 영역뿐 아니라 광원이 만드는 입사 방향 영역까지 늘어난다.
-

incident light는 한 방향에서만 오지 않는다

Part 03

- 현실의 incident lighting은 반구 위의 함수이다. Chapter 10은 이 함수를 실시간으로 다루기 위해 근사와 analytic solution을 찾는다.

현실의 incident light

- punctual light만 사용하면 표면은 몇 개의 이산적인 방향에서만 빛을 받는다.
- 현실의 표면은 태양, 하늘, 창문, 벽, 바닥, 주변 물체 등 많은 방향에서 radiance를 받는다.
- 이때 incoming radiance $L_i(l)$ 는 방향 l 에 대해 정의된 함수가 된다.
- Chapter 10은 이 $L_i(l)$ 를 더 현실적으로 주되, 여전히 각 표면점을 독립적으로 셰이딩하는 local illumination의 범위에 머문다.

Equation 9.4 — reflectance equation

- Reflectance equation은 원래부터 모든 입사 방향을 적분하는 식이다.
- BRDF $f(\mathbf{l}, \mathbf{v})$ 는 입사 방향 $\mathbf{l}$ 의 radiance가 view direction $\mathbf{v}$ 로 얼마나 반사되는지를 정한다.
- $L_i(\mathbf{l})$ 는 방향 $\mathbf{l}$ 에서 들어오는 incident radiance이다.
- Chapter 9에서는 이 $L_i(\mathbf{l})$ 를 punctual lights 몇 개로 제한하여 적분을 단순화했다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \Omega} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l}. \quad (9.4)$$

radiance에 $n \cdot l$ 을 곱하는 이유

- Radiance는 “빛이 진행 방향에 수직인 projected area”를 기준으로 정의된다.
- 하지만 표면이 빛을 비스듬히 받으면, 같은 빛줄기가 실제 표면 위에서는 더 넓은 면적에 퍼진다.
- 따라서 단위 표면적이 받는 irradiance는 입사각의 cosine만큼 줄어든다. 이 값이 $n \cdot l$ 이다.
- radiance 정의에 projected area가 들어가 있어도, reflectance equation에서는 “표면의 실제 면적이 받는 flux”로 바꾸기 위해 다시 cosine factor가 필요하다.
- $n \cdot l < 0$ 이면 빛이 표면 뒤에서 오는 것이므로 보통 0으로 clamp한다.

Figure 10.1 — direct light만 있는 장면

- 달에는 대기가 없어서 sunlight를 산란시키는 sky light가 거의 없다.
- 따라서 태양을 직접 보지 못하는 면과 그림자 내부가 거의 완전한 검정으로 보인다.
- 이 그림은 “direct light만으로는 현실적인 장면 밝기 균형을 만들기 어렵다”는 사실을 보여 준다.
- 지구의 야외 장면이 자연스러운 이유는 태양뿐 아니라 하늘 전체가 넓은 광원으로 작용하기 때문이다.

376

10. Local Illumination



Figure 10.1. Image taken on the moon, which has no sky light due to the lack of an atmosphere to scatter sunlight. This image shows what a scene looks like when it is lit by only a direct light source. Note the pitch-black shadows and lack of any detail on surfaces facing away from the sun. This photograph shows Astronaut James B. Irwin next to the Lunar Roving Vehicle during the Apollo 15 mission. The shadow in the foreground is from the Lunar Module. Photograph taken by Astronaut David R. Scott, Commander. (Image from NASA's collection.)

sky light의 역할

- sky light는 태양광이 대기에서 산란되어 하늘 전체에서 들어오는 빛이다.
- 맑은 날에도 태양을 직접 향하지 않는 표면은 sky light를 받는다.
- 흐린 날, 해 뜰 무렵, 해 질 무렵에는 직접 태양광보다 sky light가 지배적인 조명이 될 수 있다.
- 이처럼 환경 전체에서 오는 빛은 장면을 “검정 그림자”에서 벗어나게 하는 기본 조명이다.

angular diameter가 중요한 이유

- 광원이 실제로 몇 미터인지보다 중요한 것은 shaded point에서 얼마나 큰 각도 범위를 차지하는가이다.
- 태양과 달은 실제 크기가 크게 다르지만 지구에서 보이는 각도 크기는 둘 다 약 0.5° 이다.
- 따라서 태양도 수학적으로 완벽한 한 방향 directional light가 아니라 작은 원뿔 범위의 방향을 차지한다.
- 이 각도 크기가 BRDF lobe와 비교될 때 punctual approximation의 오차가 결정된다.

infinitesimal entity로서의 punctual light

- 점광원과 방향광은 크기가 0인 이상화된 광원이다.
- 물리적으로 크기가 0이면 solid angle도 0이다. 그런데 유한한 빛을 내게 하려면 radiance가 무한대로 가야 한다.
- 그래서 punctual light는 현실의 물체가 아니라 계산을 위한 limit case이다.
- 중요한 것은 “근사라는 사실”보다, 언제 오차가 작고 언제 시각적으로 깨지는지를 아는 것이다.

incident hemisphere 전체를 적분하는 이유

- 더 현실적인 모델에서는 표면 위쪽 반구 전체의 incident directions에 대해 BRDF response를 적분해야 한다.
- 이는 단순히 광원 개수를 1개에서 100개로 늘리는 문제가 아니다.
- 하나의 면광원 자체가 이미 연속적인 방향 영역을 차지하며, environment lighting은 방향마다 다른 radiance를 가진 연속 함수에 가깝다.
- 즉, 문제는 “많은 discrete light loop”가 아니라 “방향 영역에 정의된 함수를 어떻게 적분할 것인가”이다.

closed-form solution, approximation, ray sampling

- 가장 직접적인 방법은 광원 표면이나 입사 반구에서 많은 ray sample을 뽑아 평균내는 것이다.
- 샘플 수를 늘리면 ground truth에 가까워지지만, 실시간에서는 비용·노이즈·프레임 안정성이 문제가 된다.
- closed-form solution은 반복 샘플 없이 수식 평가 몇 번으로 적분값을 얻을 수 있어 더 빠르고 deterministic하다.
- 정확한 closed form이 어렵다면 LUT, fitted formula, representative point 같은 analytic approximation으로 비용을 고정한다.

Figure 10.2 — 적분 범위의 확장

- 왼쪽: Chapter 9의 관점이다. pixel footprint의 표면 영역은 고려하지만 광원은 punctual로 둔다.
- 오른쪽: Chapter 10의 목표이다. 표면 영역뿐 아니라 광원 표면이 만드는 방향 범위도 적분한다.
- 따라서 “픽셀 안에서 무엇을 평균할 것인가”가 표면에서 광원 방향으로 확장된다.
- 이후의 모든 방법은 이 추가 적분을 어떻게 싸게 계산할지에 대한 답이다.

10.1. Area Light Sources

377

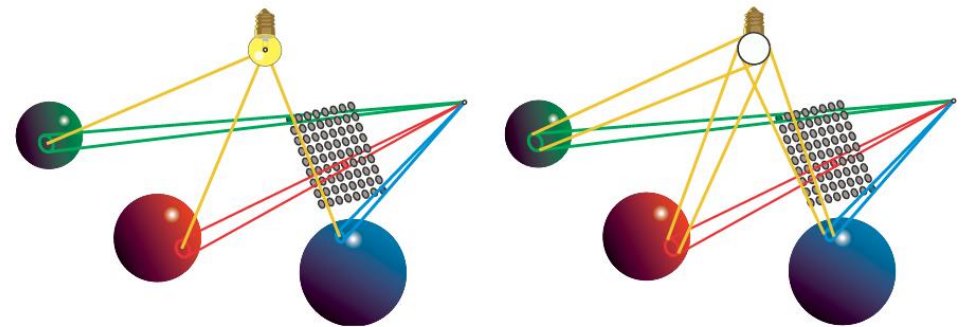


Figure 10.2. On the left, the integrals we have seen in [Chapter 9](#): surface area and punctual light. On the right, the objective of this chapter will be to extend our shading mathematics to account for the integral over the light surface.

Chapter 10의 두 조명 범주

Part 04

- principal area light는 직접광과 하이라이트·그림자에 강하게 보이고, environment light는 장면 밝기 균형을 만든다.
-

emitter와 BRDF 중 무엇을 근사할 것인가

- 면광원 적분은 일반적으로 비싸다. 그래서 광원, BRDF, 또는 둘의 결합을 근사한다.
- 광원 근사: sphere, line, rectangle, disk, polygon처럼 제한된 primitive로 표현한다.
- BRDF 근사: roughness를 바꾸거나, 특정 lobe 형태로 fit한다.
- 결합 근사: representative point처럼 “적분 전체와 비슷한 한 번의 BRDF 평가”를 찾는다.
- 평가는 수학적 오차뿐 아니라 최종 이미지에서 눈에 띄는 요소를 기준으로 해야 한다.

analytic area light source의 의미

- analytic area light는 수식으로 다룰 수 있는 형상의 면광원이다.
- 대표 형상은 sphere, line/tube, rectangle/card, disk, polygon이다.
- 임의의 emissive mesh보다 형상이 제한되어 적분식이나 근사식을 만들기 쉽다.
- Chapter 10.1은 먼저 이러한 analytic area light가 직접광을 어떻게 만드는지 다룬다.

principal area light의 역할

- principal area light는 장면의 주요 직접광이다.
 - 예: 태양, 창문, 큰 조명 패널, softbox, fluorescent tube, 강한 emissive aperture.
 - 이 광원들은 밝고 하이라이트에 직접 나타나므로, 선택한 material property를 최대한 유지해야 한다.
 - 조명 근사가 material roughness나 Fresnel 반응을 망가뜨리면 재질 자체가 잘못 보인다.
-

principal area light와 shadow

- principal light는 직접광의 큰 부분을 담당하므로 shadow가 반드시 함께 필요하다.
 - 면광원 shading을 계산하면서 shadow는 punctual light처럼 hard하게 유지하면, 하이라이트와 그림자의 광원 크기가 서로 모순된다.
 - 그림자를 생략하면 벽 뒤나 물체 뒤로 빛이 새는 light leak가 매우 눈에 띈다.
 - 따라서 area-light shading과 area-light shadowing은 같은 광원 크기를 공유해야 한다.
-

environment lighting의 역할

- environment lighting은 반구 또는 구면 전체에 걸친 incoming radiance 분포이다.
- 하늘, 구름, 주변 벽에서 반사된 빛, 약한 넓은 면광원들이 여기에 포함된다.
- 직접광은 작은 solid angle에 높은 radiance가 집중되고, 환경광은 넓은 방향에 낮거나 중간 정도의 radiance가 분포한다.
- 환경광은 장면의 밝기 균형을 맞추므로 중요하지만, principal area light보다 강한 근사를 허용하는 경우가 많다.

local illumination과 global illumination의 차이

- Chapter 10은 indirect-looking effect를 다룰 수 있지만, 아직 global illumination은 아니다.
- 예를 들어 벽에서 반사된 빛을 area light 하나로 모델링하면 결과는 간접광처럼 보인다.
- 하지만 shading algorithm이 실제 벽의 geometry, visibility, 다중 반사를 계산하지 않는다면 local illumination이다.
- Chapter 11의 global illumination은 다른 표면에서 빛이 어떻게 반사되어 현재 표면에 도달하는지를 계산한다.

punctual light와 area light의 차이

Part 05

- Equation 10.1은 기존 punctual lighting이 면광원 적분의 무엇을 버리고 있는지 보여 준다.

Figure 10.3 — infinitesimal source와 area light

- 왼쪽 광원은 표면점에서 하나의 방향 ℓ_c 만 차지한다.
- 오른쪽 광원은 표면점에서 유한한 solid angle ω_l 을 차지한다.
- 면광원의 서로 다른 위치는 서로 다른 입사 방향 ℓ 을 만든다.
- 따라서 광원 하나라도 방향 하나의 BRDF 평가가 아니라 방향 영역 적분이 필요하다.

378

10. Local Illumination

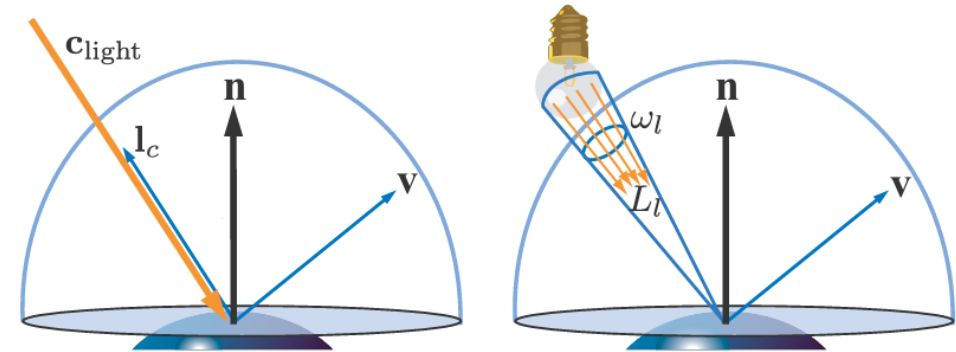


Figure 10.3. A surface illuminated by a light source, considering the hemisphere of possible incoming light directions defined by the surface normal $\mathbf{n}$. On the left, the light source is infinitesimal. On the right, it is modeled as an area light source.

punctual light의 밝기 표현

- 책은 punctual light의 밝기를 c_{light} 로 표현한다.
- c_{light} 는 “그 빛을 정면으로 받는 흰색 Lambertian 표면에서 반사되는 radiance”로 정의된다.
- 이 정의는 아티스트가 지정한 light color가 표면에 보이는 결과와 직접 연결되어 저작하기 쉽다.
- punctual light의 기여는 BRDF를 ℓ_c 에서 한 번 평가한 값에 cosine term과 light color를 곱한 형태이다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_l(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ d\mathbf{l} \approx \pi f(\mathbf{l}_c, \mathbf{v}) \mathbf{c}_{\text{light}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.1)$$

area light의 밝기 표현

- area light의 밝기는 단일 c_{light} 가 아니라 광원 표면이 방출하는 radiance L_l 로 표현된다.
- 표면점에서 광원이 차지하는 방향 범위는 ω_l 이다.
- radiance가 같아도 가까운 광원은 더 큰 solid angle을 차지하므로 더 많은 방향에서 빛을 보낸다.
- 따라서 면광원의 기여는 “얼마나 밝게 방출하는가”와 “얼마나 크게 보이는가”의 곱처럼 이해할 수 있다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_l(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ d\mathbf{l} \approx \pi f(\mathbf{l}_c, \mathbf{v}) c_{\text{light}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.1)$$

Equation 10.1 — 실제 area-light integral

- 면광원의 실제 기여는 광원이 차지하는 모든 방향 ℓ 에 대한 적분이다.
- 적분 안에서는 BRDF $f(\ell, \mathbf{v})$, radiance L_ℓ , cosine term $(\mathbf{n} \cdot \ell)^+$ 가 방향마다 달라질 수 있다.
- 이 식은 punctual light가 계산하던 “방향 하나”가 사실은 면광원 적분의 근사였음을 드러낸다.
- visibility가 들어가면 여기에 광원의 어느 부분이 가려졌는지도 추가로 고려해야 한다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\ell \in \omega_l} f(\ell, \mathbf{v}) L_\ell (\mathbf{n} \cdot \ell)^+ d\ell \approx \pi f(\mathbf{l}_c, \mathbf{v}) \mathbf{c}_{\text{light}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.1)$$

Equation 10.1 — punctual approximation

- punctual approximation은 광원 전체를 대표 방향 ℓ_c 하나로 축약한다.
- 적분은 BRDF 한 번 평가로 바뀐다.
- 이 근사는 광원의 방향 범위 안에서 BRDF와 cosine term이 거의 변하지 않을 때 좋다.
- 반대로 광원 내부의 방향 차이가 BRDF response를 크게 바꾸면 오차가 커진다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_l(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ d\mathbf{l} \approx \pi f(\mathbf{l}_c, \mathbf{v}) \mathbf{c}_{\text{light}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.1)$$

Equation 10.1이 버리는 정보

- 광원 내부의 위치 차이를 버린다: 왼쪽 끝, 가운데, 오른쪽 끝에서 오는 빛을 같은 방향으로 본다.
- 광원의 실제 형상을 버린다: rectangle, disk, tube가 매끈한 표면에 만드는 서로 다른 highlight shape이 사라진다.
- BRDF lobe와의 정렬 차이를 버린다: specular BRDF는 mirror direction 근처에서 큰 값을 갖는데, 광원의 어느 부분이 그 방향에 가까운지 구분하지 못한다.
- horizon과 visibility 차이를 버린다: 광원의 일부가 표면 뒤나 물체 뒤에 있어도 대표 방향 하나로는 부분 가림을 표현하기 어렵다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_l(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ d\mathbf{l} \approx \pi f(\mathbf{l}_c, \mathbf{v}) \mathbf{c}_{\text{light}} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.1)$$

radiance와 subtended solid angle

- 면광원의 기여는 emitted radiance L_l 와 subtended solid angle ω_l 이 함께 결정한다.
- 같은 radiance의 조명 패널이라도 가까이 오면 더 크게 보이고 더 많은 방향을 적분하므로 표면을 더 많이 밝힌다.
- 먼 광원은 방향 범위가 작아 punctual에 가까워진다.
- 가까운 광원은 방향 범위가 커져 highlight shape, soft shadow가 모두 달라진다.

$$\text{area-light contribution} \sim L_l \times \omega_l \times \text{BRDF/cosine terms}$$

solid angle 0과 무한 radiance

- point light의 solid angle은 0이다.
- 면광원의 크기를 0으로 한 없이 줄이면 적분 영역의 극한이 0이 되므로, 유한한 기여를 유지하려면 radiance가 무한대로 증가하는 상황이어야 한다.
- 때문에 유한한 에너지를 가진 실제 물체로는 완전한 point light를 만들 수 없다.
(점광원이 이상화된 광원임을 다시 한 번 환기하고 있는 것)

punctual-light error의 두 원인

- 오차 요소 1: shaded point에서 광원이 얼마나 큰 solid angle을 차지하는가.
 - 오차 요소 2: 표면 BRDF가 얼마나 glossy하여 specular lobe가 좁은가.
 - 작게 보이는 광원 또는 거친 표면에서는 광원 안의 방향 차이를 평균해도 결과가 크게 변하지 않는다.
 - 크게 보이는 광원과 매끈한 표면에서는 광원 형상이 하이라이트에 직접 나타나므로 punctual approximation 오차가 크게 나타난다.
-

solid angle을 비교하는 기준

- 광원도 반구 위의 함수로 볼 수 있다. 값이 있는 방향 영역에서 lobe를 형성한다.
- BRDF도 현재 view direction에 대해 반구 위의 함수로 볼 수 있다. Specular respons가 큰 영역에서 lobe를 형성한다.
- punctual approximation은 light lobe를 한 점으로 접는 것이다.
- 따라서 light lobe가 BRDF lobe보다 훨씬 작으면, BRDF 입장에서는 광원이 “거의 한 방향”으로 보인다.

광원이 표면점의 방향 공간에서 형성하는 입체각과 BRDF lobe의 비교

- 거친 표면은 lobe가 넓기 때문에 광원 내부의 방향 차이를 잘 구분하지 못한다.
- 반면 거울 같이 그대로 반사해내는 표면은 lobe가 매우 좁아서 방향 변화에 민감하며, 광원의 어느 부분이 보이는지가 선명하게 드러난다.
- 그래서 점광원 근사의 판단 기준은 광원의 절대적인 크기가 아니라, 광원이 형성하는 입체각의 영역이 BRDF lobe와 비교했을 때 얼마나 평평한가를 기준으로 삼아야 함

Figure 10.4 — light size와 roughness가 highlight를 넓히는 방식

- 큰 disk light + 낮은 roughness는 광원 형상에 가까운 넓은 highlight를 만든다.
- 작은 disk light + 높은 roughness도 비슷한 크기의 흐린 highlight를 만들 수 있다.
- 겉보기 크기는 비슷해도 원인은 다르다: 하나는 광원의 시지름, 다른 하나는 BRDF lobe의 폭이다.
- 이것을 이용하여 점광원으로 근사하는 아이디어를 얻는다.

10.1. Area Light Sources

379

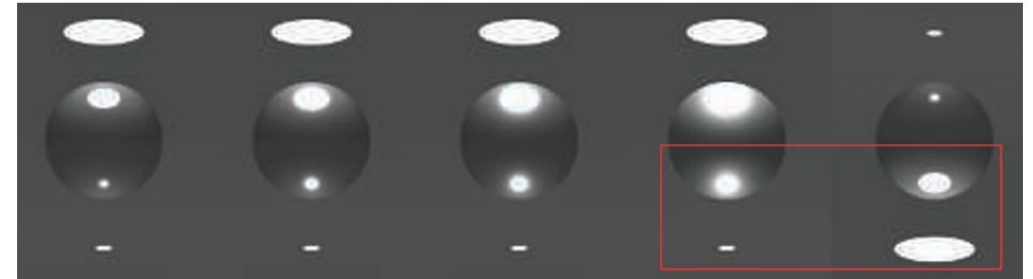


Figure 10.4. From left to right, the material of the sphere increases in surface roughness, using the GGX BRDF. The rightmost image replicates the first in the series, flipped vertically. Notice how the highlight and shading caused by a large disk light on a low-roughness material can look similar to the highlight caused by a smaller light source on a much rougher material.

Figure 10.4 방식의 한계

- punctual light만 지원하는 시스템에서는 아티스트가 roughness를 높여 큰 광원의 넓은 highlight를 흉내 낼 수 있다.
- 하지만 그러면 material의 roughness와 광원 크기 정보가 결합되고, 조명 환경이 바뀌면 동일한 물체의 재질이 갑자기 너무 거칠게 보이는 등의 문제가 나타날 수 있다.
- 물리 기반 환경에서는 이런 성질들을 결합하기보다는 각각 분리된 파라미터로 표현해야 같은 material을 다른 조명 환경에서도 그대로 재활용할 수 있음

Lambertian surface와 vector irradiance

Part 06

- Lambertian BRDF는 방향 의존성이 없으므로, 면광원의 방향 분포를 적은 정보로 정확히 압축할 수 있다.

Lambertian surface가 특별한 이유

- Lambertian BRDF는 incident light direction과 view direction에 따라 값이 달라지지 않는 상수 BRDF이다.
- 따라서 광원의 방향 분포와 BRDF lobe가 복잡하게 곱해지는 문제가 사라진다.
- surface가 받아들이는 양은 irradiance E 하나로 요약된다.
- 이 때문에 Lambertian area-light 계산은 glossy area-light 계산보다 훨씬 단순하다.

Equation 10.2 — diffuse color와 subsurface albedo

- ρ_{ss} 는 표면 재질이 diffuse/subsurface 경로로 되돌려 보내는 색이다. 구현상 baseColor 또는 diffuseColor에 가까운 material parameter이다.
- subsurface albedo는 “표면 안으로 들어간 빛이 산란 후 다시 나올 때의 색”이라는 물리적 해석을 가진다.
 $\rho_{ss} = (\text{재질 내부로 들어갔다 다시 나온 에너지}) / (\text{재질 내부로 들어간 에너지})$
- Lambertian surface에서는 둘이 같은 값으로 봐도 무방하다.
- $\text{lightColor} * \text{lightIntensity}$ 는 incident lighting 쪽의 세기이고, ρ_{ss} 는 material 쪽의 반사/산란 색으로, lightColor항만 포함한다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \frac{\rho_{ss}}{\pi} E, \quad (10.2)$$

Equation 10.3 — area-light irradiance

- Lambertian surface에서는 outgoing radiance가 E에 비례하므로, 먼저 irradiance만 정확히 구하면 된다.
- 이때 area light를 어떤 equivalent direction과 intensity로 바꿀 수 있는 가능성이 생긴다.
(equivalent direction = 면광원 전체가 여러 방향에서 보내는 diffuse lighting 효과를 하나의 punctual light로 근사할 때 사용할 대표 입사 방향)
- 최종 outgoing radiance 계산에서는 Lambertian surface 전제가 있기 때문에 BRDF 항이 빠지게 되며, 이로 인해 outgoing radiance가 E에 비례하는 결과를 얻을 수 있음

$$E = \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} L_l(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ d\mathbf{l} \approx \pi \mathbf{c}_{\text{light}}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_c)^+. \quad (10.3)$$

vector irradiance의 정의

- vector irradiance는 여러 방향에서 들어오는 radiance를 방향 벡터로 가중 합한 값이다.
- 각 방향 l 에 대해 $\text{radiance} \times \text{solid angle} \times \text{direction vector}$ 를 만들고, 전 방향에서 더한다.
(스칼라뿐 아니라 방향 정보도 가지고 있는 것)

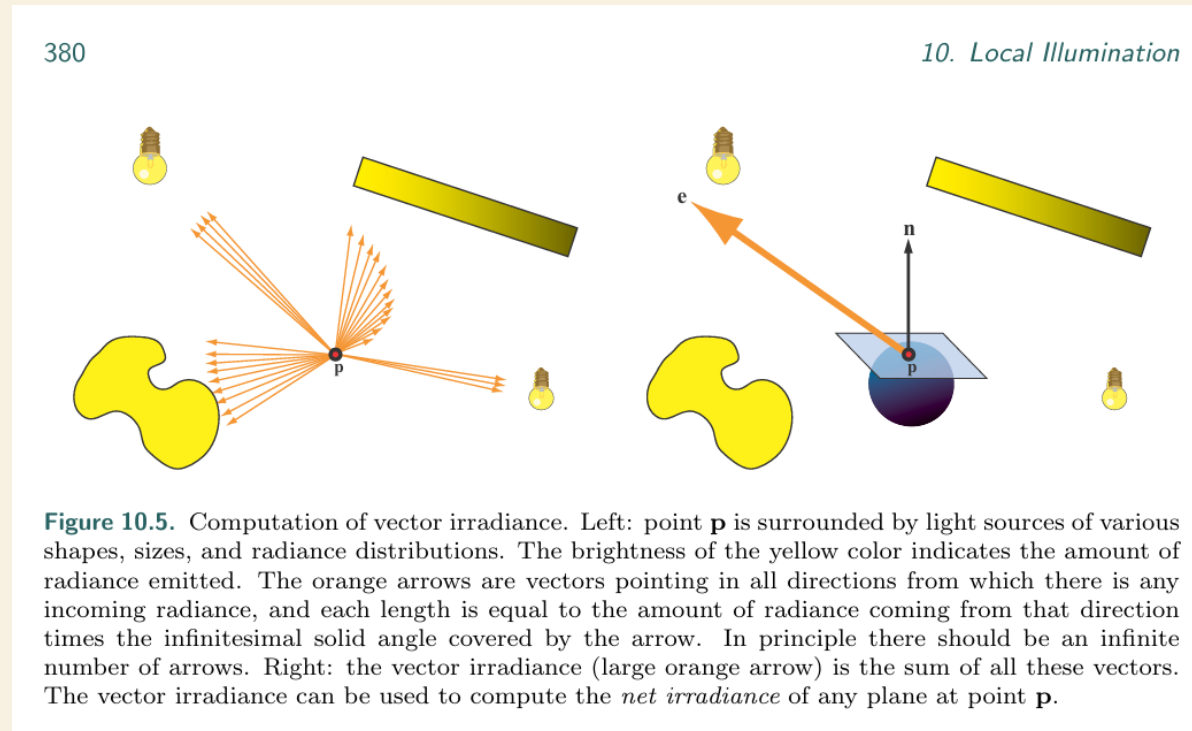


Figure 10.5 — vector irradiance가 보존하는 정보

- 왼쪽 그림의 주황색 화살표들은 각 incoming direction의 radiance contribution이다.
- 오른쪽 그림의 큰 화살표 e 는 이 벡터들의 합이다.
- e 만 알면 특정 조건에서 $n \cdot e$ 로 area light source 기준 irradiance를 얻을 수 있다.
(물론 Lambertian surface 한정)

$$\mathbf{n} \cdot \left(\int_{\Theta} L_i(\mathbf{l}) \mathbf{l} d\omega \right) = \int_{\Theta} L_i(\mathbf{l}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\omega$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) &= v_x(a_x + b_x) + v_y(a_y + b_y) + v_z(a_z + b_z) \\ &= (v_x a_x + v_y a_y + v_z a_z) + (v_x b_x + v_y b_y + v_z b_z) \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{b} \end{aligned}$$

380

10. Local Illumination

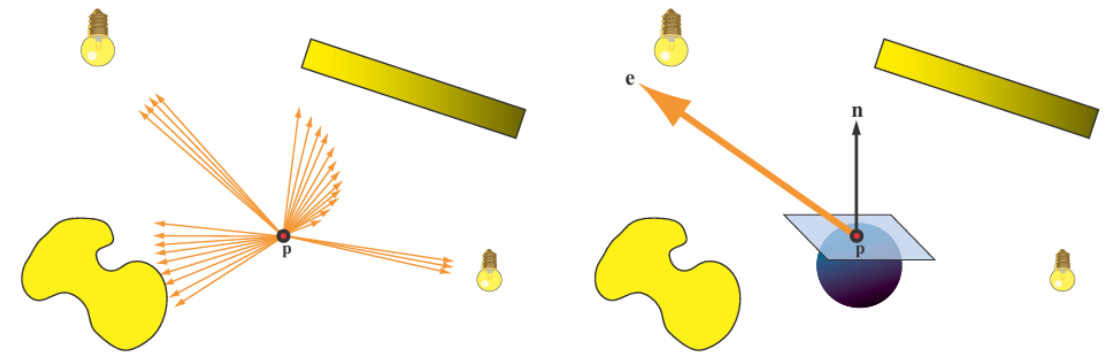


Figure 10.5. Computation of vector irradiance. Left: point $\mathbf{p}$ is surrounded by light sources of various shapes, sizes, and radiance distributions. The brightness of the yellow color indicates the amount of radiance emitted. The orange arrows are vectors pointing in all directions from which there is any incoming radiance, and each length is equal to the amount of radiance coming from that direction times the infinitesimal solid angle covered by the arrow. In principle there should be an infinite number of arrows. Right: the vector irradiance (large orange arrow) is the sum of all these vectors. The vector irradiance can be used to compute the *net irradiance* of any plane at point $\mathbf{p}$.

Equation 10.4 — incoming radiance의 방향 가중합

- Equation 10.4는 모든 방향의 radiance를 방향 벡터 $\mathbf{l}$ 로 가중하여 더한다.
- Θ 는 표면 반구가 아니라 점 $\mathbf{p}$ 주위의 전체 구면이다.
- 이 값은 “어느 방향으로 빛의 흐름이 더 강한가”를 나타내는 벡터이다.
- 서로 반대 방향에서 같은 radiance가 오면 벡터 합에서는 상쇄된다. 이것이 net irradiance 설명으로 이어진다.

$$\mathbf{e}(\mathbf{p}) = \int_{\mathbf{l} \in \Theta} L_i(\mathbf{p}, \mathbf{l}) \mathbf{l} d\mathbf{l}, \quad (10.4)$$

Equation 10.5 — net irradiance

- $E(\mathbf{p}, \mathbf{n})$ 는 normal $\mathbf{n}$ 을 가진 plane의 positive side로 들어오는 irradiance이다.
- $E(\mathbf{p}, -\mathbf{n})$ 는 같은 plane의 반대쪽으로 들어오는 irradiance이다.
- $\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}$ 는 두 방향의 irradiance 차이, 즉 net irradiance를 준다.
(전체 구면에 대해 적분하였으니 당연한 결과)
- 그래서 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}$ 자체는 그대로 shading에 사용할 수 있다는 보장이 주어지지 않는다. 뒤쪽에서 들어오는 빛은 음수로 상쇄되기 때문이다.

$$E(\mathbf{p}, \mathbf{n}) - E(\mathbf{p}, -\mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}(\mathbf{p}), \quad (10.5)$$

Equation 10.6 — net irradiance가 irradiance가 되는 조건

- 광원이 모두 normal $\mathbf{n}$ 의 앞쪽 반구에 있으면 모든 기여 방향에서 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \geq 0$ 이다.
- 그러면 $-\mathbf{n}$ 기준으로 보면 같은 방향들은 모두 뒤쪽에 있으므로, $E(\mathbf{p}, -\mathbf{n})=0$ 이다.
- 수식적으로 $E(\mathbf{p}, -\mathbf{n}) = \int L_i \max((- \mathbf{n}) \cdot \mathbf{l}, 0) d\omega$ 인데, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l} \geq 0$ 이면 $(-\mathbf{n}) \cdot \mathbf{l} \leq 0$ 이므로 integrand가 0이다.
- 따라서 이 조건에서는 $E(\mathbf{p}, \mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}$ 가 정확히 성립한다.

$$E(\mathbf{p}, \mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{e}(\mathbf{p}). \quad (10.6)$$

Figure 10.6 — 유효한 normal 범위

- 광원 전체가 surface horizon 위에 있을 때에만 $\mathbf{e}$ 하나로 Lambertian irradiance를 정확히 계산할 수 있다.
- 점 p 를 지나는 접평면의 노멀이 빨간 경계 노멀 바깥으로 기울면 광원의 $-E(p, -\mathbf{n})$ 의 절댓값이 0보다 커지는 문제가 발생한다.

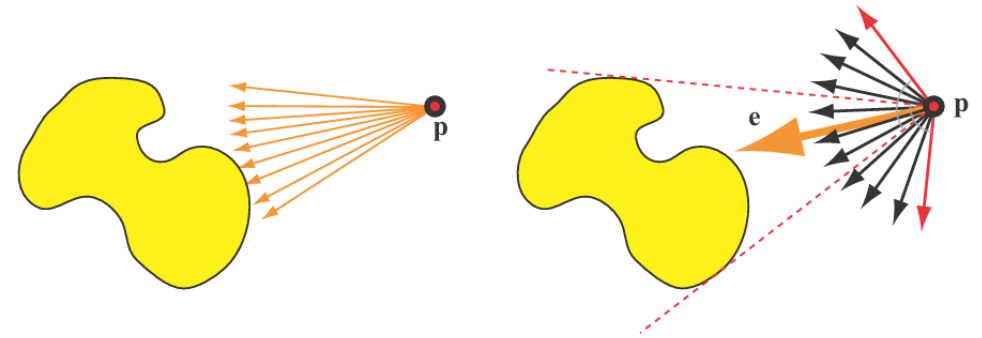


Figure 10.6. Vector irradiance of a single area light source. On the left, the arrows represent the vectors used to compute the vector irradiance. On the right, the large orange arrow is the vector irradiance $\mathbf{e}$. The red dashed lines represent the extent of the light source, and the red vectors (each perpendicular to one of the red dashed lines) define the limits of the set of surface normals. Normals outside this set will have an angle greater than 90° with some part of the area light source. Such normals cannot use $\mathbf{e}$ to compute their irradiance correctly.

색을 포함한 vector irradiance

- 일반적으로 색이 방향마다 다르면 하나의 vector irradiance e 로는 물리적으로 올바르게 계산할 수 없다.
- 상대적으로 같은 스펙트럼 분포를 갖는 광원이란 모든 부분이 같은 색이고, 위치에 따라 밝기만 달라지는 경우를 말한다.
- 전체가 따뜻한 흰색인 LED panel에서 중앙이 더 밝고 가장자리가 어두운 경우는 공통 색 $c' \times$ 스칼라 밝기 L'_i 로 분리할 수 있다.
- 한쪽은 빨간색, 다른 쪽은 파란색인 textured panel은 한 벡터로 색 방향 분포를 압축할 수 없다. RGB별 vector irradiance 또는 texture integration이 필요하다.

Equation 10.7 — equivalent directional light

- $\mathbf{e}$ 의 방향을 equivalent light direction $\mathbf{l}_c$ 로 사용한다.
- $\mathbf{e}$ 의 길이를 π 로 나누고 색 $\mathbf{c}'$ 를 곱해 equivalent $\mathbf{c}_{\text{light}}$ 를 만든다.
- 여기서의 equivalent는 “Lambertian 표면에서 동일한 irradiance E 를 만드는 방향광과 면광원”이 서로 같다는 뜻이다.
- 광원 전체가 horizon 위에 있는 조건에서는 이 변환이 오차 없이 성립한다.

$$\begin{aligned}\mathbf{l}_c &= \frac{\mathbf{e}(\mathbf{p})}{\|\mathbf{e}(\mathbf{p})\|}, \\ \mathbf{c}_{\text{light}} &= \mathbf{c}' \frac{\|\mathbf{e}(\mathbf{p})\|}{\pi}.\end{aligned}\tag{10.7}$$

Equation 10.8 — spherical area light

- 구형 광원이 균일 radiance L_l 을 모든 방향으로 방출한다고 하자.
- Lambertian 표면에서는 equivalent direction이 shaded point에서 구 중심으로 향하는 방향이 된다.
- equivalent intensity는 $r_l^2 / \text{distance}^2$ 에 L_l 을 곱한 값이 된다.
(세기는 투영 면적에 영향을 받으므로 반지름 제곱에 비례)
(구체가 멀어질수록 방향 공간에서 차지하는 면적은 거리에 반비례)
- 즉, horizon 문제가 없을 때 균일 sphere light는 Lambertian shading에서 inverse-square omni light와 같은 형태로 압축된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{l}_c &= \frac{\mathbf{p}_l - \mathbf{p}}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}\|}, \\ \mathbf{c}_{\text{light}} &= \frac{r_l^2}{\|\mathbf{p}_l - \mathbf{p}\|^2} L_l. \end{aligned} \tag{10.8}$$

equivalent direction과 equivalent intensity의 의미

- equivalent direction은 면광원 전체의 diffuse effect를 가장 잘 대표하는 한 방향이다.
- equivalent intensity는 그 한 방향광을 사용했을 때 원래 면광원과 같은 irradiance를 만들도록 정한 세기이다.
- 이 등가는 “모든 BRDF에 대해 같다”는 뜻이 아니다. 여기서는 Lambertian irradiance에 대한 등가이다.
- glossy BRDF에서는 광원 형상과 방향 분포가 하이라이트에 남기 때문에 같은 압축이 일반적으로 불가능하다.

spherical light의 falloff 보정

- Equation 10.8은 sphere 밖의 점에서 보통 inverse-square 형태를 준다.
- 하지만 point/omni light로 구현하면 $r \rightarrow 0$ 근처에서 문제가 생기기 때문에, 실제 구 내부에 shaded point가 들어가는 상황은 물리적으로 별도 처리가 필요하다.
- 그래서 엔진은 minimum radius clamp, ε 추가, smooth windowing 등으로 falloff를 보정한다.

area-light falloff의 형상 의존성

- sphere light에서 inverse-square 형태가 나온다고 모든 면광원이 그렇게 감쇠하는 것은 아니다.
- falloff는 광원 형상이 shaded point에서 차지하는 solid angle이 거리와 함께 어떻게 변하는지에 의해 결정된다.
- 책은 disk light가 일반적인 inverse-square가 아니라 $1/(d^2+1)$ 에 비례하는 falloff를 갖는 예를 든다.
- 따라서 모든 area light를 중심점 하나와 거리 하나로 처리하면 shape-dependent irradiance 변화를 잃는다.

Lambertian lighting에서 남는 occlusion 문제

- Lambertian 표면에서는, 면광원이 전부 보이고 전부 표면 앞쪽에 있기만 하면, 그 면광원의 diffuse 조명 효과를 하나의 equivalent light로 정확히 바꿀 수 있다.
- 그러므로 해당 상황에서 면광원과 점광원 사이에 남는 실질적인 차이는 “광원의 일부가 접평면의 아래에 존재할 수 있느냐”이다.

Snyder의 spherical-light solution

- Snyder는 spherical light에 대해 surface horizon에 의한 occlusion까지 포함한 analytic expression을 유도했다.
- 이 방법은 vector irradiance가 실패하는 경우, 즉 광원의 일부가 horizon 아래로 내려가는 경우를 다루기 위한 보정 맥락에서 소개된다.
- 식은 복잡하지만 입력이 두 변수로 줄어든다: r/r_l 과 θ_i .
- 따라서 구현에서는 2D LUT로 미리 저장하거나, Snyder가 제안한 함수 근사를 shader에서 평가할 수 있다.
(구체적인 수식에 대해서는 더 다루지 않고 있음)

Snyder solution과 vector irradiance의 관계

- Snyder solution은 vector irradiance와 완전히 다른 문제를 푸는 독립 기법이라기보다, Lambertian spherical light에서 horizon occlusion을 포함하려는 확장으로 이해하면 좋다.
- vector irradiance는 광원 전체가 front hemisphere에 있을 때 간단하고 정확하다.
- Snyder는 그 조건이 깨졌을 때도 spherical light의 diffuse irradiance를 계산하려고 한다.
- 이 타이밍에 소개되는 이유는 “Lambertian은 쉽다”는 결론에도 horizon/occlusion은 여전히 별도 문제임을 보여 주기 위해서이다.

wrap lighting이 등장하는 맥락

- wrap lighting은 정확한 면광원 적분이 아니라, 큰 광원이 terminator를 부드럽게 만드는 느낌을 싸게 흉내 내는 heuristic이다.
- $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}$ 을 clamp하기 전에 offset/scale하여 빛이 표면 옆이나 약간 뒤까지 감겨 들어오는 것처럼 만든다.
- vector irradiance와 “함께 써서 정확도를 높이는” 물리 공식은 아니다. 보통은 point-light cosine term을 대체하거나 artistic diffuse term으로 사용한다.
- 이 맥락에서 등장하는 이유는 rough surface/Lambertian에서 area-light effect가 덜 민감하므로 더 저렴한 근사를 허용할 수 있기 때문이다.

wrap lighting 식

- Forsyth 형태는 $k_{\text{wrap}}=0$ 이면 일반 cosine term이고, $k_{\text{wrap}}=1$ 이면 빛이 반구 전체를 덮는 듯한 넓은 반응을 만든다.
- Valve 형태는 $((\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})+1)/2$ 를 제공하여 terminator를 넓고 부드럽게 만든다.
- 두 식 모두 광원의 실제 반지름, 거리, 형상에서 유도된 것은 아니다.
- 따라서 physically based result보다는 “그럴듯하고 저렴한 diffuse wrapping”으로 보는 것이 안전하다.

$$E = \pi \mathbf{c}_{\text{light}} \left(\frac{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) + k_{\text{wrap}}}{1 + k_{\text{wrap}}} \right)^+, \quad (10.9)$$

$$E = \pi \mathbf{c}_{\text{light}} \left(\frac{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) + 1}{2} \right)^2. \quad (10.10)$$

area-light shading과 area-light shadow

- Chapter 7은 area/volume light가 soft shadows를 만든다고 설명했다.
- soft shadow에는 fully shadowed umbra와 partially shadowed penumbra가 있다.
- 중요한 점은 hard shadow를 단순 blur한다고 올바른 soft shadow가 되지 않는다는 것이다.
- 올바른 penumbra는 occluder와 receiver의 거리, 그리고 light size에 따라 달라진다.
- Chapter 10에서 area-light shading을 계산한다면 shadow도 같은 광원 크기를 반영해야 한다.

224

7. Shadows



Figure 7.2. A mix of hard and soft shadows. Shadows from the crate are sharp, as the occluder is near the receiver. The person's shadow is sharp at the point of contact, softening as the distance to the occluder increases. The distant tree branches give soft shadows [1711]. (Image from "Tom Clancy's The Division," courtesy of Ubisoft.)

shadow 측의 근사: PCF와 PCSS

- PCF는 shadow map의 여러 비교 결과를 평균하여 pseudo-soft shadow를 만든다.
- 하지만 기본 PCF는 필터 폭이 일정해서 penumbra가 거리와 무관하게 비슷해진다.
- PCSS는 blocker search로 평균 occluder distance를 추정하고, receiver와 blocker의 거리 차이에 따라 sample width를 키운다.
- 즉, contact에서는 sharp하고 멀어질수록 soft해지는 area-light shadow 효과를 더 잘 근사한다.

7.6. Percentage-Closer Soft Shadows

251



Figure 7.25. Percentage-closer filtering and percentage-closer soft shadows. On the left, hard shadows with a little PCF filtering. In the middle, constant width soft shadows. On the right, variable-width soft shadows with proper hardness where objects are in contact with the ground. (Images courtesy of NVIDIA Corporation.)

$$w_{\text{sample}} = w_{\text{light}} \frac{d_r - d_o}{d_r}, \quad (7.6)$$

glossy material에서 어려워지는 이유

Part 07

- glossy BRDF는 방향마다 값이 크게 달라지므로, vector irradiance 하나로는 면광원 형상을 잃는다.

glossy material의 방향 의존성

- Lambertian은 BRDF가 상수라 irradiance E 만 알면 충분했다.
- glossy BRDF는 입사 방향 $\mathbf{l}$ 에 따라 값이 급격하게 변한다.
- 특히 specular lobe가 좁을수록 광원의 어느 부분이 half-vector 조건에 가까운지가 중요해진다.
- 따라서 광원 방향 분포를 하나의 vector나 scalar로 압축하면 highlight shape과 edge blur를 잃는다.

area-light highlight가 담아야 할 정보

- 매끈한 표면에서는 specular highlight가 광원의 shape을 드러낸다.
 - sphere는 둥근 highlight, rectangle은 직사각형 highlight, tube는 긴 highlight를 만든다.
 - 완전한 거울에 가까울수록 광원 경계가 날카롭게 보인다.
 - roughness가 커질수록 그 경계가 BRDF lobe에 의해 blur된다.
 - 따라서 좋은 area-light specular는 light shape과 material roughness를 동시에 표현해야 한다.
-

Figure 10.7 — highlight thresholding

- Blinn-Phong highlight 값에 cutoff threshold를 적용하면 중심 부가 넓고 평평한 highlight를 만들 수 있다.
- 이는 spherical light가 smooth object에 만드는 넓은 specular reflection을 시각적으로 흉내 낸다.
- 하지만 실제 광원 면적을 적분한 것이 아니라 highlight 함수를 후 처리한 경험적 근사이다.
- roughness, view angle, energy conservation 변화에 대해 일관성을 보장하지 않는다.

10.1. Area Light Sources

383



Figure 10.7. Highlights on smooth objects are sharp reflections of the light source shape. On the left, this appearance has been approximated by thresholding the highlight value of a Blinn-Phong shader. On the right, the same object is rendered with an unmodified Blinn-Phong shader for comparison. (Image courtesy of Larry Gritz.)

microfacet BRDF가 아니라 Blinn-Phong에 threshold를 적용하는 이유

- Blinn-Phong은 단순한 analytic lobe라 threshold로 “넓은 peak”를 만들기 쉽다.
- microfacet BRDF는 NDF, geometry term, Fresnel, denominator가 결합되어 있고, half-vector 기반이다.
- threshold를 걸면 energy conservation, reciprocity, roughness 의미가 쉽게 깨진다.
- 특히 GGX 같은 microfacet model은 긴 specular tail을 가지므로 “어디서 자를지”가 임의적이다.
- 그래서 현대 PBR에서는 microfacet BRDF에 단순 threshold를 적용하기보다 roughness modification, representative point, LTC 같은 방향으로 간다.
(파라미터를 수정하는 전략)

pixel-footprint BRDF filtering과 같은 발상

- Chapter 9의 material filtering도 비슷한 발상이다.
- 픽셀 footprint 안의 다양한 normal/NDF를 매번 전부 적분하지 않고, 더 넓어진 하나의 effective NDF 또는 modified roughness로 대체한다.
- Chapter 10의 equivalent punctual setup도 면광원의 넓은 방향 분포를 한 번의 punctual BRDF evaluation이 먹을 수 있는 입력으로 바꾸려 한다.
- 복잡한 적분을 “기존 셰이딩 식에 들어갈 대표 parameter”로 바꾸는 것이 공통 구조이다.

equivalent punctual setup이 실용적인 이유

- 대부분의 실시간 렌더러는 이미 점광원 근사식을 사용하고 있다.
- area-light correction이 특정 한계 조건에서 0이 되도록 만들면 원래 punctual shading으로 자연스럽게 되돌아간다.
(예를 들어 10.9 식의 k_{wrap} 항에 0을 넣으면 기본 blinn phong과 같음)
- 입력만 바꾸면 기존의 저렴한 근사식 기반 렌더링 코드를 그대로 사용할 수 있다.

$$E = \pi \mathbf{c}_{\text{light}} \left(\frac{(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) + k_{\text{wrap}}}{1 + k_{\text{wrap}}} \right)^+, \quad (10.9)$$

Roughness modification 접근

Part 08

- 광원이 큰 만큼 BRDF lobe를 더 넓게 만들어 area-light highlight를 흉내 내는 접근이다.

roughness modification의 기본 발상

- 큰 광원은 여러 방향에서 빛을 보내므로 highlight가 넓어진다.
- roughness modification은 이 효과를 “더 넓은 specular lobe”로 대신 표현한다.
- 기존 punctual light 방향과 BRDF 코드는 유지하고, BRDF roughness parameter만 증가시킨다.
- 장점은 매우 싸다는 것, 단점은 실제 광원 형상의 sharp boundary를 표현하지 못한다는 것이다.

Figure 10.8 — spherical function을 cone으로 근사하기

- light distribution이 의미 있게 존재하는 방향 영역을 cone으로 근사한다.
- specular BRDF lobe가 의미 있게 큰 방향 영역도 cone으로 근사한다.
- 두 cone은 “대부분의 기여가 있는 방향 범위”만 naive하게 표현한다.
- 그 다음 두 cone이 나타내는 각도 폭에 맞게 roughness를 키운다.

384

10. Local Illumination

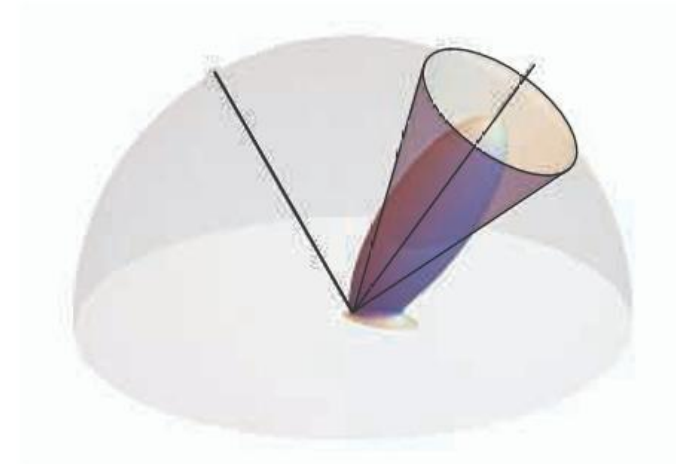


Figure 10.8. The GGX BRDF, and a cone fitted to enclose the set of directions where the specular lobe reflects most of the incoming light radiance.

cone widening으로 convolution을 근사하기

- 기존의 면광원 specular는 구면 위에서 light function과 BRDF lobe가 곱해져 적분되는 문제이다.
- 직관적으로는 BRDF가 광원 이미지를 blur하는 convolution과 비슷하게 행동한다.
- 광원이 이미 넓고 BRDF도 넓으면 결과 highlight는 더 넓어진다.
- Mittring식 사고에서는 light cone의 폭과 material cone의 폭을 합쳐 더 큰 effective cone을 만들고, 그 폭에 맞는 roughness를 찾는다.
- 책은 solid angle 관점으로 말하고, 실제 구현은 종종 cone half-angle 또는 그에 대응하는 roughness proxy를 더하는 형태로 단순화한다.

Karis의 GGX roughness modification

- Karis는 GGX와 spherical light에 대해 매우 싼 roughness 증가식을 제안한다.
- $r_l / \|p_l - p\|$ 는 sphere가 보이는 angular radius의 작은각 근사에 가깝다.
- 식의 1/2는 angular size를 GGX roughness parameter α_g 에 맞추기 위한 경험적/근사적 scale로 이해하면 된다.
- 즉, 완전한 물리 유도식이라기보다 “Mitrting의 cone widening 직관을 GGX shader에서 저렴하게 쓰는 remapping”이다.

$$\alpha'_g = \left(\alpha_g + \frac{r_l}{2\|p_l - p\|} \right)^{\overline{+}}.$$

roughness modification의 한계 — mirror-like material

- 거의 거울 같은 표면에서는 광원의 경계가 선명하게 반사되어야 한다.
- roughness를 키우는 방법은 BRDF lobe를 부드럽게 넓힐 뿐, rectangle이나 disk의 sharp shape을 만들 수 없다.
- 결과적으로 실제 area-light reflection보다 지나치게 blur되거나, 광원 shape이 사라진다.
- 이 한계는 roughness modification이 “light shape”이 아니라 “highlight width”만 맞추는 방법이기 때문에 생긴다.

roughness modification의 한계 — non-compact microfacet lobe

- compact function은 어떤 각도 밖에서는 값이 정확히 0이 되는 함수이다.
- 많은 microfacet BRDF, 특히 GGX는 compact하지 않다. 중심 peak에서 멀어져도 specular tail이 넓게 이어진다.
- 따라서 “대부분의 기여를 담는 cone”을 만들려면 어디서 자를지가 임의적이다.
- cone 하나로는 sharp peak와 long tail을 동시에 잘 맞추기 어렵다.
- 이 때문에 roughness remapping은 저렴하지만 정확한 microfacet area-light 적분으로 보기 어렵다.

Figure 10.9 — roughness modification의 오차

- 왼쪽은 numerical integration으로 계산한 reference이다.
(몬테카를로 적분 혹은 고해상도 샘플링)
- 가운데 roughness modification은 highlight가 전반적으로 지나치게 흐려지는 경향이 있다.
- 오른쪽 representative point는 중심과 shape은 더 잡지만 rough surface에서 너무 날카로울 수 있다.
- 두 방법은 서로 반대 방향의 error를 갖는다.



Figure 10.9. Spherical lighting. From left to right: reference solution computed by numerical integration, roughness modification technique, and representative point technique. (Image courtesy of Brian Karis, Epic Games Inc.)

Most representative point 접근

Part 09

- roughness를 바꾸는 대신, 면광원 위에서 가장 중요한 한 점을 골라 punctual light처럼 평가한다.

most representative point의 기본 발상

- representative point method는 면광원 표면 위의 대표점 하나를 고른다.
- 그 점으로 향하는 방향을 punctual light direction으로 사용한다.
- 대표점은 광원 중심이 아니라 현재 shaded point, normal, view direction, reflection/half-vector 조건에 따라 달라진다.
- 목표는 기존의 면광원 적분을 가장 큰 에너지 기여를 할 대표 위치 한 번의 점광원 근사로 대체하는 것이다.

Picott의 sphere representative point

- Picott은 sphere light에서 reflection ray와 이루는 각도가 가장 작은 sphere surface point를 대표점으로 선택한다.
- 이 점은 현재 view direction으로 정반사되기 가장 유리한 광원 위치에 가깝다.
- 광원 중심을 항상 사용하는 것보다 sphere highlight의 위치와 넓이를 더 잘 표현한다.

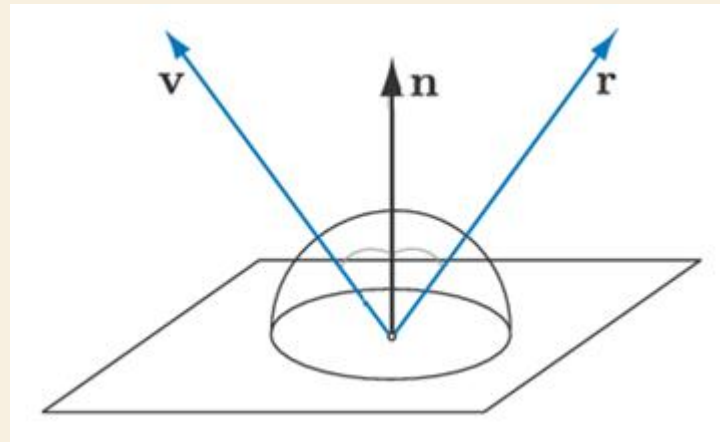


Figure 10.10 — Karis의 sphere representative point 구성

- Karis는 Picott의 “최소 각도” 문제를 더 쉬운 “reflection ray까지의 최단 거리” 문제로 근사한다.
- 먼저 sphere center l 에서 reflection ray에 가장 가까운 벡터 p_{cr} 을 계산한다.
- 그 다음 sphere surface 위에서 p_{cr} 방향으로 clamp한 점 p_{cs} 를 대표점으로 잡는다.
- 이 대표점은 현재 픽셀마다 바뀌므로, highlight가 광원 표면을 따라 넓게 펼쳐지는 효과를 만든다.

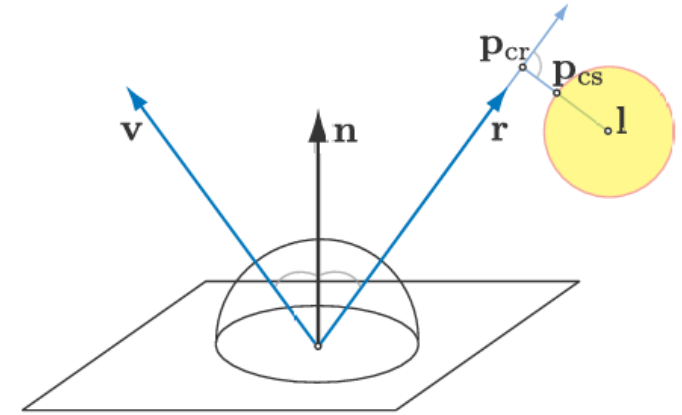


Figure 10.10. Karis representative point approximation for spheres. First, the point on the reflection ray closest to the sphere center l is computed: $p_{cr} = (l \cdot r)r - l$. The point on the sphere surface closest to p_{cr} is then $p_{cs} = l + p_{cr} \cdot \min(1, \frac{\text{radius}}{\|p_{cr}\|})$.

최소 각도와 최단 거리의 차이

- Picott 기준: light surface point와 reflection ray 사이의 각도를 최소화한다.
- Karis 기준: light surface point와 reflection ray 사이의 거리를 최소화한다.
- 두 기준은 완전히 같지 않지만, 일반적인 sphere configuration에서 유사한 대표점을 준다.
- Karis 방식은 더 빠르며, 실시간 엔진에서 사용하기 쉬운 closed-form construction을 제공한다.

representative point의 energy scaling

- 면광원 전체를 대표점 하나로 바꾸면 방향은 그럴듯해도 전체 energy가 맞지 않을 수 있다.
- 대표점은 highlight 위치를 맞추는 데 유리하지만, 광원 전체의 면적과 falloff를 자동으로 보존하지 않는다.
(대표점에 맞는 falloff를 계산하는 것은 또 다른 문제)
- 그래서 Karis는 representative point 이후 light intensity scaling formula를 추가한다.
- 이 scaling의 목적은 한 점 샘플이 면광원 전체 적분의 평균 밝기에 가깝게 보이도록 보정하는 것이다.

importance sampling으로 보는 representative point

- representative point는 Monte Carlo integration의 importance sampling과 닮았다.
- 수치 적분에서는 기여가 큰 영역을 더 자주 샘플링하면 같은 sample 수로 더 낮은 variance를 얻는다.
- representative point method는 sample을 사실상 하나만 쓸 수 있다고 보고, 그 하나를 가장 중요한 위치에 둔다.
- 하지만 sample이 하나뿐이므로 광원 전체 분포를 완전히 복원할 수는 없다.

Equation 10.11 — mean value theorem

- 적분에서의 평균값 정리는 연속 함수의 적분이 영역 내부 어떤 한 점의 함수값 $\times$ 영역 크기로 표현될 수 있음을 말한다.
- 이 정리는 “대표점 하나가 존재할 수 있다”는 이론적 직관을 준다.
- 하지만 그 대표점 c 가 어디인지, 그리고 lighting integral에서 어떻게 저렴하게 찾을지는 사용자의 몫이다.
- representative point method의 핵심은 좋은 c 를 싸게 추정하는 것이다.

$$\int_D f(x)dx = f(c) \int_D 1. \quad (10.11)$$

mean value theorem을 적용할 때의 lighting 가정

- 실제 lighting integral에 평균값 정리를 적용하려면 여러 단순화가 들어간다.
- 광원은 균일하게 radiance를 방출한다고 가정하는 경우가 많다.
- 광원 영역 전체가 shaded point에서 visible하다고 보는 경우가 많다.
- distance falloff와 BRDF가 integrand의 주요 변화를 만든다고 본다.
- 그 후에도 대표점 위치와 normalization factor를 정확히 구하는 것이 비싸므로 추가 근사가 필요하다.
(normalization factor는 대표점 하나의 함수값을 광원 전체 적분의 크기와 맞도록 곱해 주는 스케일 값)

$$\int_D f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = f(\mathbf{c}) \underbrace{\int_D 1 d\mathbf{x}}_{\text{normalization factor}}$$

representative point가 만드는 highlight

- reflection ray가 area light가 차지하는 방향 범위 밖에 있으면 대표점은 크게 움직이지 않는다.
- 이 구간에서는 일반 point light와 비슷하고, highlight shape은 원래 BRDF lobe에 의해 결정된다.
- reflection ray가 광원 범위 안으로 들어오면 대표점이 광원 표면을 따라 계속 이동한다.
- 그 결과 BRDF peak가 광원 영역 전체에 걸쳐 확장되어 넓고 평평한 highlight가 만들어진다.
- 이 효과는 Figure 10.7의 hard thresholding과 비슷한 “peak widening”이다.

10.1. Area Light Sources

385

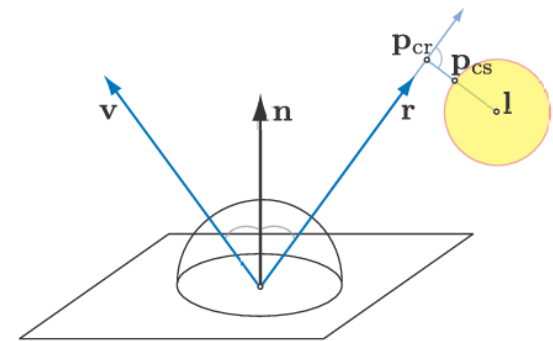


Figure 10.10. Karis representative point approximation for spheres. First, the point on the reflection ray closest to the sphere center $\mathbf{l}$ is computed: $\mathbf{p}_{cr} = (\mathbf{l} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r} - \mathbf{l}$. The point on the sphere surface closest to $\mathbf{p}_{cr}$ is then $\mathbf{p}_{cs} = \mathbf{l} + \mathbf{p}_{cr} \cdot \min(1, \frac{\text{radius}}{\|\mathbf{p}_{cr}\|})$.

representative point의 오차

- 대표점 방식은 광원 shape과 highlight 위치를 roughness modification보다 잘 잡는 경우가 많다.
- 하지만 한 점만 평가하므로 광원 내부의 완전한 energy distribution을 표현하기 어렵다.
- rough surface에서는 ground truth보다 highlight가 지나치게 선명하고 flat하게 보일 수 있다.
- 즉, roughness modification은 과도한 blur, representative point는 과도한 sharpness라는 반대 오류를 갖는다.

Iwanicki–Pesce의 spherical-light fitting 근사

- Iwanicki(이바니스키)와 Pesce(페스)는 numerical integration으로 얻은 spherical area lighting reference에 여러 parameter를 맞춘다.
- fit 대상은 BRDF lobe, soft threshold, representative point parameter, energy scaling factor이다.
- parameter는 material roughness, sphere radius, light center와 normal/view vector 사이의 각도에 따라 달라진다.
- multi-dimensional LUT를 shader에서 직접 쓰기는 비싸므로, closed-form approximation도 제공한다.

Giliam de Carpentier의 grazing angle 보정

- 초기 representative point는 Phong BRDF에 맞춰 reflection vector와의 정렬을 기준으로 삼았다.
- 현대 microfacet BRDF는 half-vector h 와 surface normal n 의 관계가 중심이다.
- de Carpentier는 grazing angle에서 representative point가 $n \cdot h$ 를 더 잘 맞추도록 formulation을 개선한다.
- 이렇게 하면 microfacet-based BRDF에서 sphere light highlight의 shape 보존이 좋아진다.

다양한 area-light 형상

Part 10

- sphere light가 모든 실제 광원을 표현하지는 못한다. 형상 자체가 highlight shape을 바꾼다.

sphere approximation과 실제 광원 형상

- 지금까지의 많은 방법은 uniform sphere light를 가정했다.
- 하지만 현실의 광원은 sphere만이 아니다. rectangle, tube, disk, focused-emission aperture 등 다양한 형상이 있다.
- 정확한 sphere light solution을 갖고 있어도 실제 광원이 rectangle이면 모델링 가정에서 이미 큰 오차가 생긴다.
- 따라서 더 일반적인 light shape을 지원해야 실제 장면의 조명 fixture와 highlight를 설득력 있게 표현할 수 있다.

Figure 10.11 — 주요 area-light 형상

- sphere, rectangle/card, tube/line, focused-emission tube는 서로 다른 highlight geometry를 만든다.
- focused emission은 단순히 tube shape인 것이 아니라 방출 방향 분포도 다르다.
- 즉, light geometry와 emission distribution을 함께 고려해야 한다.
- 책은 여기서 “쉬운 문제를 정확히 풀 것인가, 더 현실적인 문제를 근사할 것인가”라는 그래픽스의 반복적 trade-off를 강조한다.

10.1. Area Light Sources

387



Figure 10.11. Commonly used light shapes. From left to right: sphere, rectangle (card), tube (line), and a tube with focused emission (concentrated along the light surface normal, not evenly spread in the hemisphere). Note the different highlights they create.

sphere light가 여전히 유용한 이유

- sphere light는 point light보다 조금 복잡하지만 실제 크기를 가진다.
- 그래서 punctual light가 만들던 “광원 크기와 material roughness의 잘못된 결합”을 분리하는 가장 간단한 방법이다.
- 전구처럼 작고 둥근 광원에는 좋은 근사가 될 수 있다.
(실제 광원인 내부의 필라멘트를 구체로 근사해도 좋다는 측면도 있음)
- 하지만 긴 형광등이나 평평한 panel을 sphere 하나로 대체하면 highlight shape이 크게 틀어진다.

단순한 문제의 정확한 해법과 일반 문제의 근사

- 컴퓨터 그래픽스에서는 두 선택이 자주 충돌한다.
- 단순화한 문제를 정확하게 풀 것인가?
- 현실을 더 잘 모델링한 일반 문제를 근사해서 풀 것인가?
- sphere + uniform emission은 첫 번째 선택에 가깝다.
- rectangle/tube/focused emission을 지원하는 근사는 두 번째 선택에 가깝다.

tube light와 capsule light

Part 11

- 선분 형태의 광원은 형광등 같은 길쭉한 fixture를 sphere보다 자연스럽게 표현한다.

tube light의 정의

- tube light 또는 line light는 선분을 따라 빛을 방출하는 광원이다.
- 형광등, neon tube, 길쭉한 emissive strip을 sphere보다 잘 표현한다.
- 반지름 없는 line integral을 먼저 다룬 뒤, sphere-light approximation으로 두께를 주면 capsule/tube처럼 보이게 할 수 있다.
- 이 구조는 “선분 위 대표점 + spherical thickening”이라는 실용적 조합으로 이어진다.

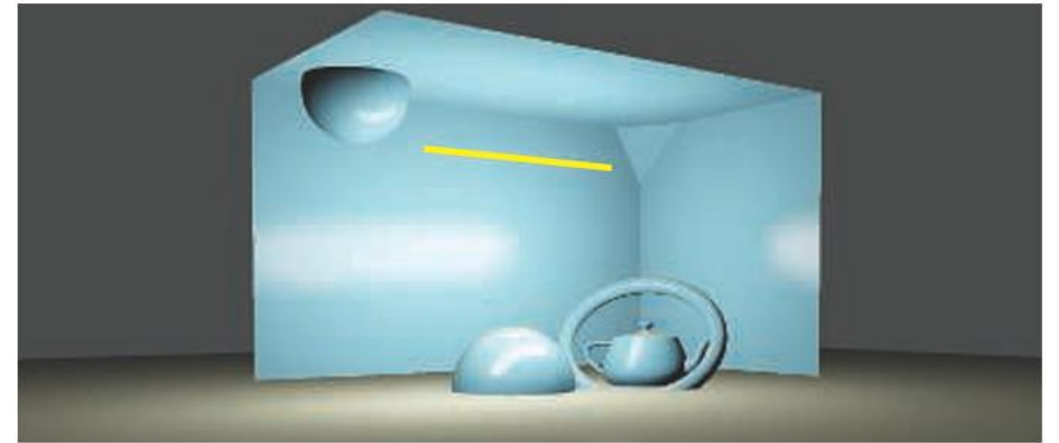


Figure 10.12. A tube light. The image was computed using the representative point solution [807].

Equation 10.12 — Picott의 Lambertian line-light solution

- Picott은 Lambertian BRDF에 대해 line segment의 lighting integral을 closed form으로 계산했다.
- 식은 선분의 모든 점을 샘플링하지 않고, 두 endpoint p_0 , p_1 의 조합으로 표현된다.
- Lambertian에서는 BRDF가 상수이므로 integrand가 cosine과 distance falloff 중심으로 단순화된다.
- 결과적으로 연속적인 line light를 끝점 정보와 적절한 falloff로 계산할 수 있다.

$$\int_{\mathbf{p}_0}^{\mathbf{p}_1} \left(\mathbf{n} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \right) \frac{1}{\|\mathbf{x}\|^2} d\mathbf{x} = \frac{\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}_0}{\|\mathbf{p}_0\|^2} + \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{p}_1}{\|\mathbf{p}_1\|^2}}{\|\mathbf{p}_0\| \|\mathbf{p}_1\| + (\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{p}_1)}, \quad (10.12)$$

Picott의 line integral에서 $\mathbf{x}$ 의 의미

- $\mathbf{x}$ 는 world origin 기준 위치가 아니라, shaded point에서 line segment 위의 한 점으로 향하는 벡터로 이해하면 된다.
- $\mathbf{p}_0$ 와 $\mathbf{p}_1$ 도 line segment 양 끝점의 “shaded point 기준 상대 벡터”이다.
- $\mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$ 는 그 선분 위 한 점에서 오는 light direction $\mathbf{l}$ 이다.
- $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|$ 는 Lambert cosine term이고, $1/\|\mathbf{x}\|^2$ 는 거리 감쇠 항이다.
- 적분은 line segment의 모든 미소 위치 $\mathbf{x}$ 가 표면에 주는 diffuse contribution을 더한다.

line light를 위한 Phong representative point

- glossy Phong BRDF에서는 line light 적분을 Lambertian처럼 간단히 closed form으로 처리하기 어렵다.
- 이유는 specular term이 line 위 위치에 따라 reflection vector와의 각도를 비선형적으로 바꾸고, 그 값이 exponent power로 증폭되기 때문이다.
- 또한 distance falloff와 cosine term도 동시에 변한다.
- Picott은 line segment 위에서 reflection vector와 이루는 각도가 가장 작은 점을 대표점으로 선택한다.
- 그 대표점을 punctual light로 보고 기존 Phong shading을 평가한다.

line light를 capsule light로 확장하기

- representative point를 선택하면 line light는 현재 shaded point에서 point light 하나처럼 변한다.
- 그 다음 spherical-light approximation을 적용하면 대표점 주변에 radius를 부여할 수 있다.
- 결과적으로 선분을 따라 이동하는 representative sphere가 만들어지고, 두께 있는 capsule/tube light를 근사한다.
- 이 방식은 line geometry와 sphere-thickness approximation을 조합하는 실용적인 구현 전략이다.

Karis의 line-light approximation

- Karis는 sphere와 마찬가지로 line light에서도 최소 각도 대신 reflection ray까지의 최소 거리를 사용한다.
- line segment 위에서 reflection ray에 가장 가까운 점을 빠르게 구해 representative point로 삼는다.
- Picott보다 효율적이지만, 최소 각도 기준과 완전히 같지는 않아 약간의 오차를 허용한다.
- 전체 에너지 변화는 별도의 scaling formula로 보정한다.

planar area light와 Drobot 근사

Part 12

- rectangle/card/disk/polygon 같은 평면 광원은 panel, billboard, softbox, window, aperture를 표현한다.

임의 형상의 representative point

- ring, Bézier segment 등에도 representative point 근사를 만들 수 있다.
- 하지만 형상마다 다른 shader branch와 수식을 넣으면 코드 복잡도와 실행 비용이 커진다.
- 실시간 렌더러는 많은 실제 광원을 표현할 수 있는 소수의 범용 primitive를 선호한다.
- 그 대표 후보가 planar area light이다.

planar area light의 정의

- planar area light는 하나의 평면 위에 정의된 유한한 발광 영역이다.
 - 대표 형상은 rectangle/card, disk, 일반 polygon이다.
 - 평평한 조명 패널, 창문, TV 화면, softbox, bounce card, 발광 aperture를 직접 표현하기 좋다.
 - specular surface에서는 planar light의 외곽 형태가 highlight shape에 강하게 나타난다.
-

planar light의 활용

- emissive billboard와 television screen
 - 사진·영상 조명의 softbox와 bounce card
 - 복잡한 조명 fixture의 aperture
 - 벽이나 넓은 표면에서 반사되어 들어오는 빛의 근사
 - 창문을 통해 들어오는 주요 조명
-

Drobot의 card-light representative point

- Drobot은 rectangle/card light와 disk light에 대해 실용적인 representative point approximation을 제안했다.
- line light에서는 1D segment 위에서 대표점을 찾으면 되지만, card light에서는 2D 영역 전체에서 찾아야 하므로 훨씬 어렵다.
- Drobot의 방법은 평균값 정리의 직관에서 시작한다.
- 좋은 대표점은 lighting integrand의 global maximum 근처에 있을 것이라고 보고, integrand의 주요 항들이 어디서 최대가 되는지 분석한다.

Drobot이 mean value theorem에서 시작한 이유

- 평균값 정리는 적분값을 영역 내부 한 점의 함수값과 영역 크기의 곱으로 표현할 수 있음을 말한다.
- 하지만 그 점은 보통 직접 구하기 어렵다.
- Drobot은 representative point가 integrand의 global maximum 근처에 있을 것이라고 근사한다.
- 그리고 Lambertian card-light integrand의 두 핵심 항, cosine term과 inverse-square term의 최대 위치를 각각 찾는다.

Equation 10.13 — Lambertian card-light integral

- L_l 은 card light가 방출하는 constant radiance이다.
- ω_l 은 shaded point에서 light geometry가 차지하는 solid angle이다.
- $(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+$ 는 surface normal 방향과 light direction의 정렬을 선호한다.
- $1/r_l^2$ 는 shaded point와 가까운 light position을 선호한다.
- 두 항의 최대 위치가 일반적으로 서로 다르기 때문에 대표점 찾기가 어려워진다.

$$L_l \int_{\mathbf{l} \in \omega_l} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})^+ \frac{1}{r_l^2} d\mathbf{l}, \quad (10.13)$$

cosine term의 최댓값 — point p_c

- surface point에서 normal n 방향으로 ray를 쏘아 light plane과 만나는 점을 p' 라 한다.
 - cosine term $(n \cdot l)^+$ 는 광원 위치가 이 normal 방향에 가까울수록 커진다.
 - p' 가 rectangle 내부에 있으면 p' 가 cosine term의 최대점이다.
 - p' 가 영역 밖이면 light boundary에서 p' 에 가장 가까운 점 p_c 를 cosine maximum 후보로 삼는다.
-

거리 항의 최댓값 — point p_r

- surface point에서 light plane까지 가장 가까운 점을 p'' 라 한다.
- inverse-square term $1/r_l^2$ 는 거리가 가장 짧은 위치에서 최대이다.
- p'' 가 light region 내부에 있으면 그 점이 distance maximum이다.
- p'' 가 영역 밖이면 boundary에서 p'' 에 가장 가까운 점 p_r 을 distance maximum 후보로 삼는다.

전체 integrand의 최댓값 후보 — point $p_{\max}$

- cosine term은 p_c 를 선호하고, distance term은 p_r 을 선호한다.
- 두 항을 곱한 integrand의 global maximum은 일반적으로 둘 중 하나와 정확히 일치하지 않는다.
(보통 integrand의 global maximum의 두 항은 모두 p_c , p_r 과 다른 성분을 갖고 있다는 이야기)
- Drobot은 p_r 과 p_c 를 잇는 segment 위에 $p_{\max}$ 가 있다고 근사한다.
- $p_{\max} = t_m p_c + (1-t_m)p_r$ 형태로 쓰고, t_m 은 fitting으로 정한다.

10.1. Area Light Sources

389

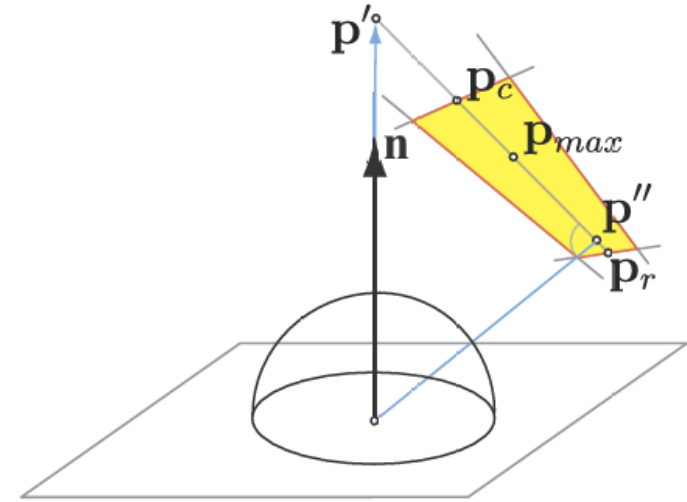


Figure 10.13. Geometric construction of Drobot's rectangular area light representative point approximation.

numerical integration으로 t_m 을 맞추는 과정

- Drobot은 여러 normal, distance, view configuration에 대해 numerical integration으로 ground truth를 계산한다.
- 각 구성에서 가장 좋은 representative point를 찾고, 평균적으로 잘 작동하는 t_m 을 선택한다.
(광원마다 다른거 쓰면 되는거 아닌가? 라고 생각할 수도 있지만 같은 광원에 대해서도 평가하는 표면점에 따라 적절한 t_m 이 달라짐)
- 따라서 t_m 은 순수 기하학으로 도출된 정확한 값이 아니라, reference integral에 맞춘 경험적 parameter이다.
- 이런 방식은 “원리에서 출발하되 최종 품질은 ground truth fitting으로 보정”하는 실시간 그래픽스의 전형적인 패턴이다.

Drobot의 최종 diffuse·specular 근사

- p_max construction만으로 최종 card-light shading이 완성되지는 않는다.
- Drobot은 diffuse intensity와 specular response에 대해 추가 근사를 적용한다.
- 최종 식은 평균값 정리, 기하학적 대표점, numerical reference fitting을 결합한 형태이다.
- 대표점 방식이지만 2D planar domain을 다루기 때문에 sphere/line보다 근사 설계가 훨씬 복잡하다.

textured card light의 처리

- 실제 panel과 screen은 영역 전체가 같은 radiance를 내지 않을 수 있다.
- texture가 rectangle 위에서 emission color와 intensity를 위치별로 조절할 수 있다.
- Drobot은 다양한 radius의 circular footprint에 대해 emission texture를 미리 적분하고 3D LUT에 저장한다.
 - + 주파수 상한 문제 등에 대응하기 위함이기도 함
 - ++ radius에 따라 미리 계산된 값을 사용하기 때문에 여러 번 샘플링하고 평균 낼 필요도 없음

Mittring의 textured-billboard reflection

- Mittring은 reflection ray를 textured rectangular billboard와 교차시킨다.
 - + 마치 cpu에서의 물리 연산 수행처럼 들릴 수 있지만 그런 건 아님
 - ++ 현재 표면점에서 reflection direction 으로 뻗은 ray가 rectangle 표면과 어디서 만나는지 계산하는 것
 - +++ 즉, gpu에서 수행하는 간단한 ray plane intersection
- 교차 지점에서 texture를 읽되, ray intersection distance에 따라 미리 blur된 texture level을 선택한다.
- 광원에서 멀거나 reflection footprint가 넓어질수록 더 blur된 버전을 사용한다.
 - + Drobot은 3차원으로 더 정확한 근사를 수행한 반면, Mittring의 방식은 mip맵 필터링 등의 물리에 기반하지 않은 방법

polygonal area light의 해석적 접근

Part 13

- 일반 planar polygon까지 가면 representative point보다 boundary contour를 이용한 analytic construction이 등장한다.

planar polygonal area light

- rectangle과 disk를 넘어 임의의 planar polygon을 광원으로 사용할 수 있다.
- polygon light는 복잡한 발광 panel과 임의 형상의 aperture를 직접 표현할 수 있다.
- 하지만 polygon 내부 전체를 적분해야 하므로, 대표점 하나로는 한계가 있다.
- 이때 polygon 경계 정보를 이용해 integral을 계산하는 analytic method들이 등장한다.

Lambert의 정확한 diffuse polygon solution

- Lambert는 perfectly diffuse surface에 대해 planar polygon area light의 정확한 closed-form solution을 유도했다.
- Lambertian BRDF가 상수이므로 문제는 polygon이 만드는 irradiance 또는 vector irradiance를 계산하는 것으로 단순화된다.
- 광원 내부를 많은 점으로 샘플링하지 않고 polygon boundary 정보로 diffuse lighting을 계산할 수 있다.
- 이 결과는 이후 Arvo와 LTC 계열 아이디어의 토대가 된다.

Arvo의 glossy Phong 확장

- Arvo는 Lambertian 전용에 가까운 polygon-light 해법을 Phong specular lobe까지 확장했다.
- 핵심은 vector irradiance를 higher-dimensional irradiance tensor로 확장하는 것이다.
- vector irradiance가 1차 방향 정보를 담는다면, tensor는 cosine power 같은 고차 방향 moment를 담는다.
- 이를 통해 radially symmetric cosine lobe에 대한 polygon integral을 다룰 수 있다.
 - + reflection vector와 특정 incident vector 하나가 만드는 로브가 아니라, reflection vector를 축으로 두고 가능한 모든 입사 방향 l에 대해 값을 평가했을 때 나타나는 로브를 말함

Stokes' theorem의 역할

- polygon 내부 전체에 대한 area integral은 직접 계산하기 복잡하다.
- Stokes' theorem을 사용하면 적절한 조건에서 area integral을 polygon boundary를 따라가는 contour integral로 바꿀 수 있다.
- 그러면 계산량은 polygon 내부 샘플 수가 아니라 edge 수에 의존한다.
- 하지만 각 edge에서 평가해야 하는 contour function이 복잡하면 여전히 실시간 비용이 커질 수 있다.

Arvo solution의 가정

- 가정 1: light가 shaded point에서 fully visible해야 한다.
+ 일부가 차폐물에 의해 가려지거나 이러면 안된다는 이야기
- surface horizon 아래로 내려간 부분은 tangent plane으로 polygon을 clipping하여 처리할 수 있다.
- 가정 2: BRDF가 radially symmetric cosine lobe여야 한다.
- 원래 reflection-vector Phong lobe는 이 조건을 만족하지만, 임의의 비대칭 BRDF나 복잡한 microfacet BRDF에는 그대로 적용하기 어렵다.

Arvo의 analytic solution 비용

- Arvo의 solution은 polygon edge마다 contour integral formula를 평가한다.
- 그 formula의 계산량은 Phong exponent에 선형으로 증가한다.
- 따라서 high exponent, 즉 매우 매끈한 재질일수록 계산량이 커진다.
- analytic solution이라고 해서 반드시 실시간에 충분히 싸다는 뜻은 아니다.
- 실시간에서는 formula complexity와 shader branch, edge count, BRDF parameter까지 함께 고려해야 한다.

Lecocq의 $O(1)$ contour approximation

- Lecocq는 Phong exponent가 증가해도 edge 하나의 contour function 평가 비용이 함께 증가하지 않는 $O(1)$ approximation을 제안했다.
- polygon의 edge 수에 따른 반복은 남지만, exponent에 따른 반복이 사라져 더 실용적이다.
- 또한 solution을 general half-vector-based BRDF로 확장한다.
- 이는 고전적인 Phong 중심의 analytic polygon-light 접근을 현대 microfacet 계열 BRDF와 연결하는 방향이다.

LTC 직전의 문제 정리

Part 14

- 지금까지의 방법들은 각각 강점이 있지만, 범용성·정확도·비용을 동시에 만족하지 못한다.

이전 area-light 기법의 공통 한계

- roughness modification은 저렴하지만 광원 shape과 sharp boundary를 잃기 쉽다.
- representative point는 shape과 위치를 잘 잡지만 rough surface에서 너무 sharp한 highlight를 만들 수 있다.
- sphere/line/card/polygon마다 별도 근사가 필요하고 shader branch가 늘어난다.
- analytic polygon solution은 가정이 강하거나 contour integral 평가 비용이 클 수 있다.
- visibility와 partial occlusion은 여전히 별도의 어려운 문제로 남는다.

새로운 접근에 필요한 조건

- 여러 glossy BRDF를 표현할 수 있어야 한다.
- rectangle과 일반 polygon 같은 planar area light에 적용할 수 있어야 한다.
- 광원 내부를 많은 ray로 샘플링하지 않아야 한다.
- runtime integral이 충분히 저렴하고 안정적이어야 한다.
- representative point보다 정확하면서도, shape별 특별식에 덜 묶인 구조가 필요하다.
- 이 문제의식에서 다음 주제인 linearly transformed cosines, LTC가 등장한다.

LTC 이전 흐름 요약

- puctual lighting은 area-light integral을 대표 방향 하나로 접은 근사이다.
- 오차는 light solid angle과 BRDF lobe solid angle의 상대적 크기로 이해할 수 있다.
- Lambertian에서는 vector irradiance가 front-side 조건에서 area light를 equivalent directional/point light로 정확히 압축한다.
- glossy에서는 광원 shape이 highlight에 나타나므로 roughness modification, representative point, shape-specific analytic method가 필요하다.
- LTC 이전까지의 흐름은 결국 “정확한 적분을 못 하니 어떤 representation으로 area-light effect를 보존할 것인가”의 역사이다.

Linearly Transformed Cosines

Part 15

- 이제 책은 LTC를 소개한다. 목표는 planar area light와 glossy BRDF를 더 일반적으로 다루는 것이다.
- LTC는 10.1 Area Light Sources의 마지막 주제이며, 바로 다음 절이 10.2 Environment Lighting이다.

LTC가 등장하는 위치

- 앞의 실시간 면광원 방법들은 analytic construction을 만들기 위해 형상·BRDF·visibility에 강한 가정을 두었다.
- 그리고 실제 integral은 roughness remapping, representative point, fitting, contour approximation 같은 추가 근사로 처리했다.
- Heitz et al.의 LTC는 다른 방향으로 간다. 먼저 “적분하기 쉬우면서도 다양한 모양을 만들 수 있는 함수군”을 만든다.
- 그 다음 glossy BRDF를 그 함수군으로 fit하고, polygonal area light와의 적분은 저렴한 analytic integral로 계산한다.

Figure 10.14 — cosine lobe를 변형한다

- 기본 출발점은 simple cosine lobe이다. Lambertian diffuse에서 익숙한 $\cos$ 형태라고 보면 된다.
- LTC는 이 cosine lobe에 3×3 matrix를 적용해 scale, stretch, skew, rotate한다.
- 그 결과 sphere 위에서 넓고, 찌그러지고, 한쪽으로 기울어진 다양한 lobe shape을 만들 수 있다.
- 중요한 점은 Blinn-Phong처럼 cosine을 exponent로 올리는 것이 아니라, cosine lobe 자체를 선형 변환한다.

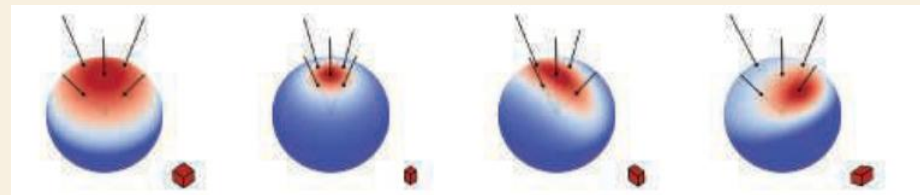


Figure 10.14: 3×3 transform으로 cosine lobe가 다양한 구면 함수 형태를 갖는다.

LTC가 표현하려는 대상

- 현재 shaded point와 view direction이 정해지면, BRDF는 incident direction ℓ 에 대한 구면 위의 함수처럼 볼 수 있다.
- Glossy BRDF는 이 함수가 한 방향 근처에서 커지는 lobe를 만든다. Roughness와 view angle에 따라 lobe의 폭과 모양도 달라진다.
- LTC는 이 BRDF lobe를 하나 또는 여러 개의 transformed cosine lobe로 근사한다.
- 즉 “광원을 대표점으로 줄이는” 대신, “BRDF 쪽을 적분하기 쉬운 함수로 바꾸는” 접근이다.

offline fitting과 lookup table

- LTC matrix를 매 픽셀에서 직접 최적화하면 너무 비싸다. 그래서 BRDF fitting은 offline에서 미리 수행한다.
- Lookup table은 roughness, incidence angle 같은 BRDF parameter를 인덱스로 삼는다.
- Runtime shader는 현재 material roughness와 view configuration으로 LUT를 읽어 LTC matrix와 normalization 값을 얻는다.
- 따라서 복잡한 BRDF fitting 문제는 사전 계산으로 밀어내고, frame 중에는 table lookup과 polygon integral만 남긴다.

Figure 10.15 — integral을 보존하는 변환

- 원래 문제는 “transformed cosine lobe $\times$ spherical polygon domain”의 적분이다.
- Heitz et al.의 핵심 관찰은 lobe를 직접 적분하지 말고, domain 쪽을 inverse matrix로 변환할 수 있다는 것이다.
- 그러면 integrand는 다시 simple cosine lobe가 되고, 이미 알려진 cosine-over-polygon integral을 사용할 수 있다.
- 즉, lobe가 복잡해져도 integral의 계산 구조는 단순 cosine lobe 적분으로 되돌아간다.

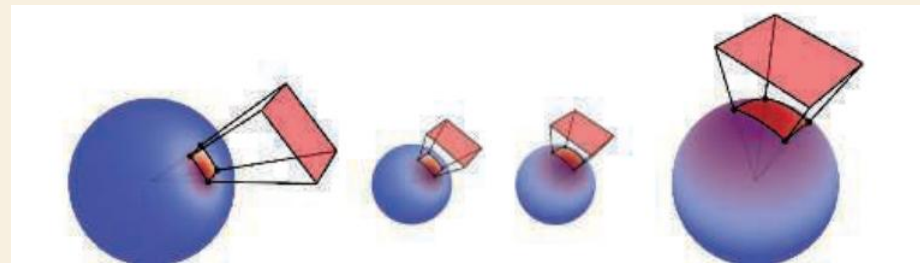


Figure 10.15: LTC와 polygon domain을 inverse transform하면 같은 integral을 simple cosine integral로 계산할 수 있다.

왜 계산 복잡도가 유지되는가

- 보통 함수가 복잡해지면 integral도 복잡해진다. LTC의 장점은 변환을 domain으로 옮겨도 적분값이 유지된다는 데 있다.
- Simple cosine lobe와 spherical polygon의 integral은 Lambert 계열 결과로 이미 잘 알려져 있다.
- LTC matrix가 추가되어도 polygon을 M^{-1} 로 변환한 뒤 같은 cosine integral을 계산하면 된다.
- 그래서 비용은 “광원 내부 샘플 수”가 아니라 polygon edge 수와 몇 번의 벡터 연산에 가깝게 고정된다.

LTC runtime 흐름



- 이 흐름은 “광원 내부를 샘플링하는 shader loop”가 아니라, BRDF fitting과 polygon integral을 분리한다.
- 따라서 runtime 비용은 주로 polygon edge 수와 LUT fetch 수에 의해 결정된다.

LTC 기반 solution의 범위

- 책은 LTC 기반 solution이 general textured polygonal area light source에 대해 유도될 수 있다고 말한다.
- 또한 card, disk, line light처럼 더 특수하고 더 싸게 계산할 수 있는 shape에 대한 solution도 가능하다.
- 즉 LTC는 “rectangle 하나 전용 꼼수”가 아니라, polygonal domain과 여러 area-light primitive를 포괄하는 표현으로 소개된다.
- 다만 shape이 단순할수록 specialized solution이 더 저렴할 수 있으므로, 정확도와 비용 사이의 선택은 여전히 남는다.

LTC의 장점

- Roughness modification보다 광원 shape을 더 잘 보존한다. Rectangle, polygon 같은 planar light의 외곽이 highlight에 반영될 수 있다.
- Representative point보다 rough surface에서의 energy distribution을 더 자연스럽게 표현할 수 있다.
- 많은 ray sample을 뽑지 않으므로 noise가 없고, frame마다 deterministic하게 동작한다.
- 책은 그래서 LTC를 practical, accurate, general technique으로 소개한다.

LTC의 한계와 남은 문제

- LTC는 정확한 BRDF 자체가 아니라, BRDF를 LTC 함수군으로 fit한 근사이다. LUT 해상도와 fitting 품질에 따라 오차가 생긴다.
- 복잡한 BRDF나 anisotropic lobe는 하나의 LTC만으로 부족할 수 있고, 여러 LTC를 쓰면 정확도는 올라가지만 비용도 늘어난다.
- Visibility와 partial occlusion 문제를 자동으로 해결하는 것은 아니다. 광원의 일부가 가려지는 문제는 shadow/visibility 쪽에서 별도로 다뤄야 한다.
- 그래도 “shape별 특별식”에 덜 묶이면서 planar area light와 glossy BRDF를 실시간에 다룰 수 있는 중요한 전환점이다.

Environment Lighting

- 10.1은 입사 방향에 관계 없이 일정한 radiance를 적분하는 문제를 다뤘다.
- 10.2부터는 모든 입사 방향에 대해 달라질 수 있는 radiance 함수, 즉 환경광을 고려하는 문제로 넘어간다.

Reflectance equation은 direct / indirect를 구분하지 않는다

- 반사 수식에는 빛이 광원에서 직접 온 것인지, 하늘이나 물체에서 산란되어 온 것인지와 같은 출처의 구분이 없다. (Equation 9.3)
- 모든 incoming direction은 radiance를 가질 수 있고, 식은 그 방향들을 모두 적분한다.
- 따라서 environment lighting도 별도 법칙이 아니라, 같은 반사 방정식에 들어가는 incoming radiance의 한 형태이다.

$$L_o(\mathbf{p}, \mathbf{v}) = \int_{\mathbf{l} \in \Omega} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{p}, \mathbf{l}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l}. \quad (9.3)$$

그러나 실시간 셰이더에서는 direct와 indirect를 나누어 다룬다

- 직접광은 보통 작은 solid angle 안에 높은 radiance가 집중되어 있다.
- 간접광은 나머지 반구를 더 넓고 분산되어 있는 형태로 덮으며 보통 중간 또는 낮은 radiance를 가진다.
- 이러한 차이 덕분에 두 종류의 빛을 별도로 나누어 처리하는 것이 실용적이다.
 - + 일반화된 하나의 상황을 특수한 케이스로 분리하고 각각의 근사해를 적용할 수 있게됨

Figure 10.16

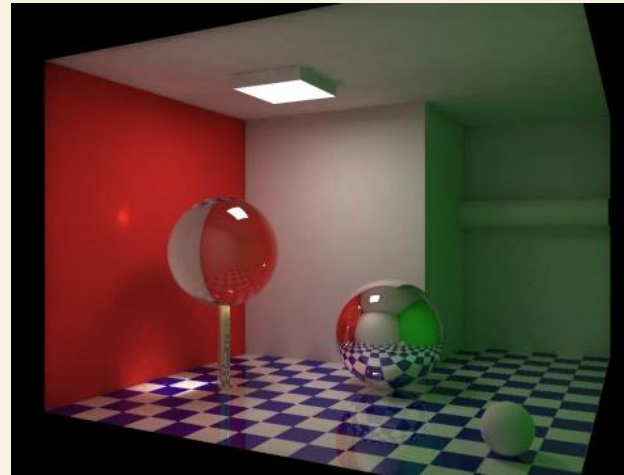
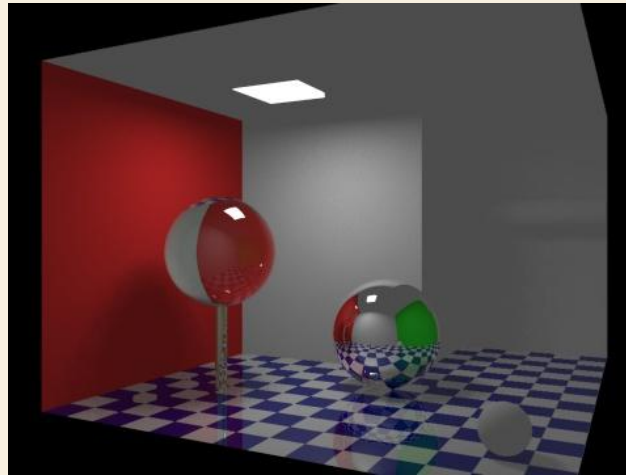
- 책은 Figure 10.16으로 서로 다른 환경광을 가지는 상황에서 장면이 어떻게 달라지는지 보여 준다.
- 물체의 재질 뿐 아니라, 주변 방향에서 들어오는 radiance 분포가 외관에 큰 영향을 주는 모습을 확인할 수 있다.



Figure 10.16. Rendering of a scene under different environment lighting scenarios.

10.2는 global illumination의 알고리즘을 다루지 않는다

- 간접광, 환경광처럼 반사 경로를 갖는 빛을 다루고 있지만, 이 절에서 global illumination 알고리즘에 대해 알아보는 것은 아니다.
- 이 곳에서는 다른 표면의 존재를 직접적으로 고려하지 않으며, 장면 정보를 통해 이미 알려져 있는 광원에 의존한다.



• 두 그림 모두 ray tracing으로 그려낸 장면으로, 왼쪽은 whitted 방식, 오른쪽은 global illumination 방식이 적용된 모습이다.

+ whitted 방식은 primary, shadow, reflected, refracted의 4가지 종류의 광선을 추적하는 local illumination 기법

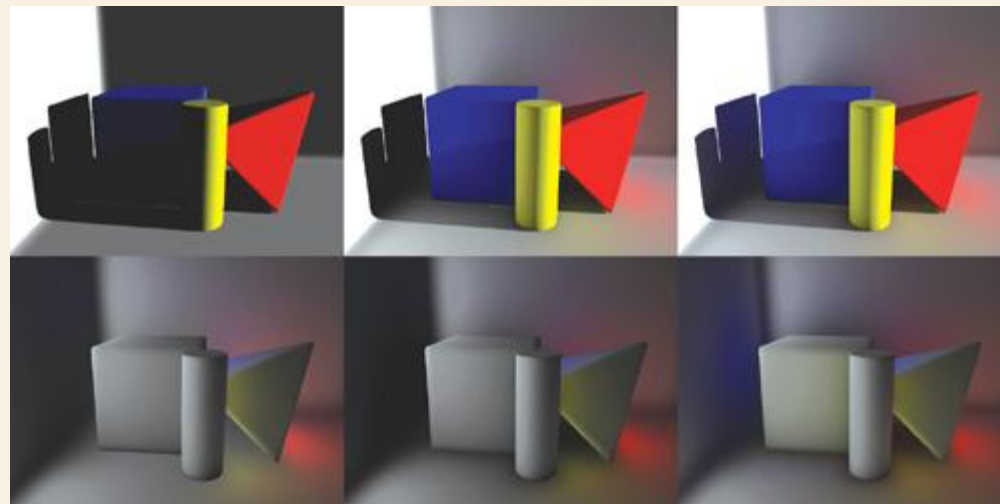
• 왼쪽에는 color bleeding, caustics 같은 효과가 나타나지 않는다거나, 직접광이 닿지 않는 부분이 지나치게 어둡게 나타나는 것을 볼 수 있다.

+ 장면 오른쪽에 빛이 닿지 않는 수평 기둥 부분의 왼쪽 부분을 보면 형태가 아예 보이지 않을 정도임

++ 사실상 임의로 보조해 둔 ambient 항만 적용된 모습

Ambient light

- Ambient light는 radiance가 방향에 따라 변하지 않는 가장 단순한 environment lighting 모델이다.
- 모든 방향에서 같은 상수 값 L_A 가 들어온다고 가정한다.
- 단순하지만 효과가 괜찮은 간접광 표현법이다.



Lambertian surface에서 ambient light의 효과

- Ambient light 역시 BRDF의 영향을 받는다.
- 그러나 Lambertian surface에서는 고정된 incoming radiance가 outgoing radiance에 기여하는 형태로 단순화 할 수 있다.
 - + 늘 봐왔던 램버시안 표면을 전제로 하는 BRDF 항의 상수화
- 그 값은 surface normal $\mathbf{n}$ 이나 view direction $\mathbf{v}$ 와 무관하게 $\rho_{ss} L_A$ 가 된다.
 - + BRDF와 함께 상수항으로 근사되어 적분식 밖으로 분리할 수 있고, 남은 코사인 적분은 hemisphere에 대한 것으로 π 로 교체할 수 있음
 - + + ambient light를 상수항으로 표현할 수 있는 수식적인 근거, 그리고 그것이 구체적으로 어떤 물리량인지를 이해하는 내용으로 생각하면 됨

$$L_o(\mathbf{v}) = \frac{\rho_{ss}}{\pi} L_A \int_{\mathbf{l} \in \Omega} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l} = \rho_{ss} L_A. \quad (10.14)$$

Equation 10.14 — Lambertian ambient term

최종 조명은 direct contribution과 ambient contribution의 합이다

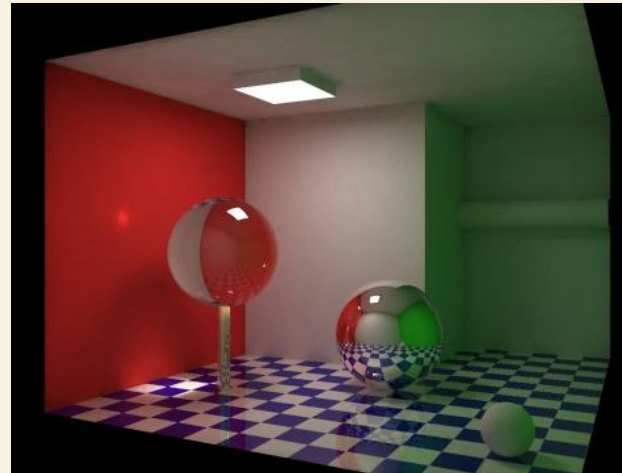
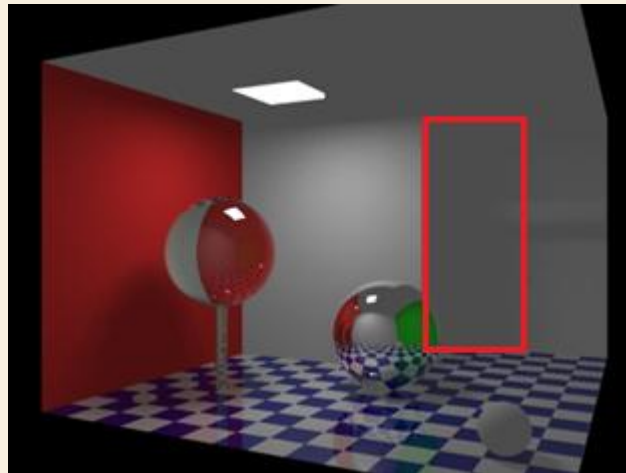
- Equation 10.14의 상수 기여량은 직접광으로부터의 기여량에 더함으로써 최종 outgoing radiance를 계산할 수 있다.
- 임의 BRDF에 대해서는 같은 생각이 Equation 10.15의 형태로 쓰인다.

$$L_o(\mathbf{v}) = \frac{\rho_{ss}}{\pi} L_A \int_{\mathbf{l} \in \Omega} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l} = \rho_{ss} L_A. \quad (10.14)$$

$$L_o(\mathbf{v}) = L_A \int_{\mathbf{l} \in \Omega} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l}. \quad (10.15)$$

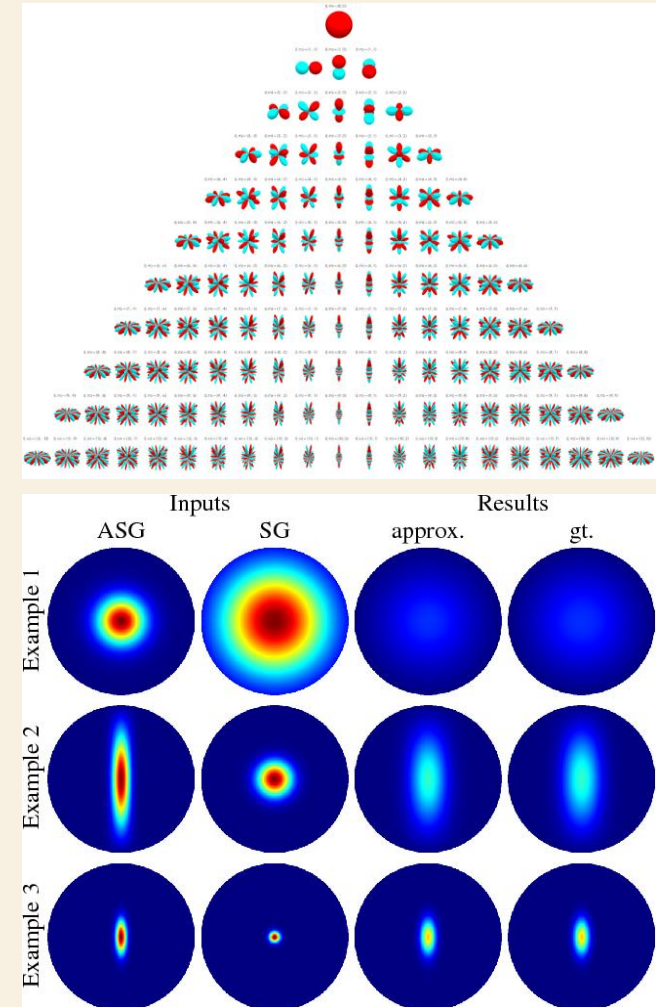
이러한 방식의 한계

- 이렇게 단일 상수항으로 ambient light를 계산하는 방식은 주변 기하 구조에 의한 폐색을 무시한다.
- 이에 대한 개선안은 Chapter 11.3에서 다룰 것이다.



Spherical and Hemispherical Functions

- Ambient light는 모든 방향에서 같은 irradiance가 입사된다는 가정이었다.
- 구면 함수 및 반구 함수는 그보다 일반적인 경우, 즉 방향마다 색과 세기가 달라지는 빛을 표현하는 방법으로 쓰인다.
 - + 구면 함수라는 것 자체는 3차원 방향을 입력으로 하는 함수를 말함
- 방향 등의 정보를 입력으로 하여 렌더링에 사용할 물리량을 얻는 형태.
 - + 램버시안 표면이라면 미리 계산한 irradiance 함수를 사용할 수도 있고, 혹은 더 일반적인 방법으로 radiance를 저장한 뒤 셰이딩 시점에 BRDF를 곱하여 사용할 수도 있음
 - ++ Global Illumination 알고리즘에서도 흔하게 사용되는 아이디어
- 실제로는 물체의 위치에 따라 물체 전반으로 입사되는 환경광의 지도도 달라지겠지만, 여기서는 이러한 변화가 없다고 생각한다.
 - + 책에서는 이에 대해 조명 환경이 충분히 멀리 있다...라고 표현하고 있음



Tabulated form

- 구면이나 반구 위에 여러 방향을 고르고, 각 방향마다 함수값을 하나씩 저장하는 가장 직접적인 방식이다.
 - + 평가할 때는 주로 주변 샘플을 찾아 보간하는 방식
- 구면을 직사각형 영역으로 펼쳐서 텍스처 형식으로 표현하면 GPU의 텍스처 필터링을 통해 빠르게 reconstruction할 수 있다.
 - + 물론 물리적으로 정확하지는 않음
 - ++ Environment mapping이 이러한 기법에 속함
- 복잡하고 고주파가 많은 함수값을 낮은 오차로 저장해야 할 때 사용한다.
 - + 당연히 해상도가 늘어날수록 오차를 줄어듦
 - ++ 반대로 해상도가 낮으면 품질이 나빠짐
- 구면 위에 샘플을 균등하고 효율적으로 배치하는 일은 쉽지 않다.
 - + 임의의 개수의 샘플 포인트를 구면에 균등하게 배치하는 것은 수학적으로 간단하지 않은 작업임
 - ++ 해상도가 커질 수록 보간에 포함해야 할 샘플도 늘어나기 때문에 계산량이 늘어남 (보간에 쓰이는 가중치 함수를 Kernel function이라고 함)
- 함수를 회전하면 샘플 포인트가 함수 위에서 대응되는 위치가 달라지는 문제가 발생할 수 있다.
 - + 각 샘플에 projection/reconstruction kernel을 잘 설계하거나, 충분히 촘촘한 샘플링을 통해 문제를 감출 수 있음

394

10. Local Illumination



Figure 10.17. A few different ways to distribute points over the surface of a sphere. From left to right: random points, cubical grid points, and spherical t-design.

Ambient cube

- 각 큐브 면에 텍셀 하나가 대응되는 cube map과 비슷하게 볼 수 있다.
 - + Sloan은 ambient cube와 spherical harmonics 사이의 변환식을 유도하였음
- 어떤 방향 d에 대해 평가할 때 d의 x, y, z 부호에 맞는 세 면만 읽으면 된다.
 - + 기하 구조 상 최대 세 개의 면까지만 고려가 가능하기 때문
- 샘플이 극단적으로 적은 환경이나 마찬가지로이기 때문에, 품질은 낮은 편이다.
 - + 큐브의 여섯 면 대신 여덟 개의 꼭짓점을 보간하여 개선하는 우회법이 있음

Lightmapping Settings(라이트매핑 설정)에서 **Lightmap Resolution**(라이트맵 해상도) 매개변수는 라이트맵에서 단위당 사용되는 텍셀 수를 제어합니다. 다음은 다른 **Lightmap Resolution**(라이트맵 해상도) 설정이 사용된 정육면체의 예입니다. 해상도가 높아지면 할 일이 많아짐을 확인할 수 있습니다.



Ambient cube

- dd 는 벡터 d 의 성분 곱이다.
 - + 조판이 이상하게 된 것으로 보임
- c 는 해당 면의 ambient light 값이다.
 - + $c(x-)$ 는 $-x$ 축 방향의 면이 갖는 ambient light 값... 이런 식으로 생각하면 됨
- $\text{sel}+(c+, c-, d)$ 는 d 의 각 성분의 부호와 축에 따른 c 를 선택하는 함수다.
 - + 예를 들어 $d = (-0.8, 0.5, -0.3)$ 이면 $\text{sel}+$ 결과는 $(c(x-), c(y+), c(z-))$
 - ++ $\text{sel}+$ 의 '+'는 선택 기준이 양수인가를 나타내는 표기
- dd 와 $\text{sel}+(c+, c-, d)$ 의 결과를 내적한다.
 - + 즉 $d.x^2 * c(x-) + d.y^2 * c(y-) + d.z^2 * c(z-)$ 로, 세 면의 ambient light에 대한 가중 합인 셈
 - ++ 제곱 코사인 로브 형상임
- 정이십면체를 사용하여 더 많은 정보를 고려하는 ambient dice라는 기법도 있다.

$$F_{AC}(\mathbf{d}) = \mathbf{d} \mathbf{d} \cdot \text{sel}_+(\mathbf{c}_+, \mathbf{c}_-, \mathbf{d}), \quad (10.16)$$

Basis function

• 미리 정한 함수들을 준비해 두고, 각 함수에 계수를 곱하고 서로 더함으로써 목표 함수를 근사하는 방법이다.

+ Projection은 이 계수를 맞추는 과정을 말함

• 가장 단순한 선택은 구면 전체를 평균값 c 하나로 바꾸는 것이다.

+ 두 번째 사진의 첫 번째 식 (dot 1은 내적 아니고 그냥 곱임)

++ c 는 DC(Direct Current) 성분이라고도 부름

+++ $1/4\pi$ 의 식이 평균을 구하는 식임 (4π 는 구체의 표면적)

• a 와 b 를 써서 두 극점의 값을 정확히 저장하고 그 사이를 $\cos\theta$ 로 보간할 수 있다.

+ F_{hemi} 함수에 대한 설명임

++ 첫 번째 사진의 맨 오른쪽 표에서 찌그러진 hemisphere 상의 점들을 구하는 식으로 이해하면 됨

• Figure 10.18의 경우, 왼쪽은 목표 함수, 가운데는 기저 함수들, 오른쪽은 각 기저에 가중치를 곱한 뒤 합산하여 구한 근사 결과를 보여 준다.

$$F_c(\theta, \phi) = c \cdot 1.$$

We can derive the projection of a given function f into this basis by averaging it over the surface area of the unit sphere: $c = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} f(\theta, \phi)$. The average c of a periodic function is also known as the *DC component*. This basis has the benefit of simplicity, and even respects some of the properties we are looking for (ease of reconstruction, addition, product, rotational invariance). However, it cannot express most spherical functions well, as it just replaces them with their average. We could construct a slightly more complex approximation using two coefficients, a and b :

$$F_{\text{hemi}}(\theta, \phi) = a + \frac{\cos(\theta) + 1}{2}(b - a),$$

396

10. Local Illumination

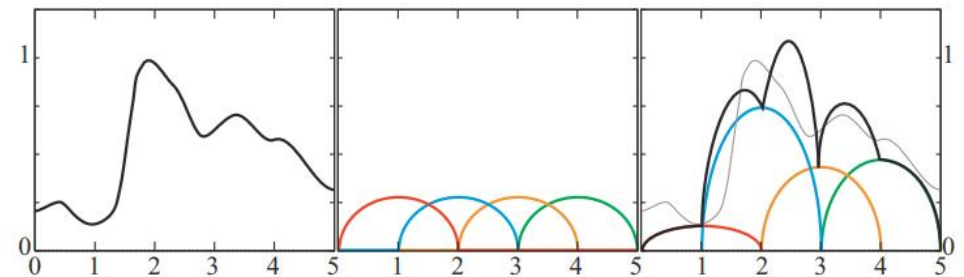


Figure 10.18. A basic example of basis functions. In this case, the space is “functions that have values between 0 and 1 for inputs between 0 and 5.” The left plot shows an example of such a function. The middle plot shows a set of basis functions (each color is a different function). The right plot shows an approximation to the target function, formed by multiplying each of the basis functions by a weight and summing them. The basis functions are shown scaled by their respective weights. The black line shows the result of summing, which is an approximation to the original function, shown in gray for comparison.

Spherical Radial Basis Functions

- 표본 사이를 텍스처 필터링 같은 비선형 보간으로 잇는 대신, 구면 위에 복수의 로브를 전제하고 그 로브들의 값을 더해 함수를 복원하는 방법이다.
- SRBF의 아이디어를 따르는 구현체 중 하나가 바로 Spherical Gaussian이다.
- equation 10.17에서 $\mathbf{v}$ 는 평가 방향, $\mathbf{d}$ 는 로브의 중심 축, λ 는 lobe를 얼마나 뾰족하게 만들지에 대한 제어 값이다.
- equation 10.18은 이들을 모두 합치는 작업이다.
+ w_k 는 $\mathbf{d}$ 와 λ 를 고정한 상태에서의 원본 함수와의 오차를 보정하기 위한 계수임

A single lobe can be defined as

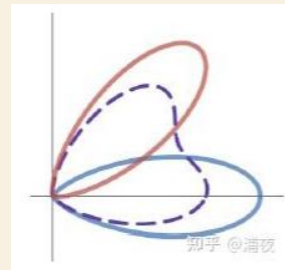
$$G(\mathbf{v}, \mathbf{d}, \lambda) = e^{\lambda(\mathbf{v} \cdot \mathbf{d} - 1)}, \quad (10.17)$$

where $\mathbf{v}$ is the evaluation direction (a unit vector), $\mathbf{d}$ is the lobe direction axis (mean of the distribution, also normalized), and $\lambda \geq 0$ is the lobe sharpness (which controls its angular width, also called the *concentration parameter* or *spread*) [1838].

To construct the spherical basis, we then use a linear combination of a given number of spherical Gaussians:

$$F_G(\mathbf{v}) = \sum_k w_k G(\mathbf{v}, \mathbf{d}_k, \lambda_k). \quad (10.18)$$

Performing the projection of a spherical function into this representation entails finding the set of parameters $\{w_k, \mathbf{d}_k, \lambda_k\}$ that minimize the reconstruction error.



Spherical Gaussian의 계산 장점과 anisotropic 확장

- 두 Spherical Gaussian의 곱은 다시 Spherical Gaussian이 된다.
+ 또한 구면 전체 적분도 해석적으로 계산함
- 환경광의 radiance와 입사 표면의 BRDF response를 같은 SG 표현으로 만들면, 둘의 곱을 적분하여 비교적 단순하게 outgoing radiance를 계산할 수 있다.
- 구면 가우시안에 접선 방향 정보 $\mathbf{t}$, $\mathbf{b}$ 를 추가하여 Anisotropic Spherical Gaussian을 만들었다.
+ λ 와 μ 가 두 접선축 방향의 퍼짐을 따로 제어함
- SG와 ASG는 global support를 가진다. 각 로브가 구면 전체에서 0이 아니기 때문에, 어떤 방향에 대해 함숫값을 구할 때 모든 로브를 계산에 포함해야 한다.
+ global support는 $\mathbf{v}$ 와 $\mathbf{d}$ 가 정반대에 있을 때에도 0보다 큰 값을 갖기 때문에(물론 일반적으로 아주 작음), 구면 전체 방향으로 조금씩 영향을 준다는 이야기

A strength of this representation is that many operations on SGs have simple, analytic forms. The product of two spherical Gaussians is another spherical Gaussian (see [1838]):

$$G_1 G_2 = G\left(\mathbf{v}, \frac{\mathbf{d}'}{\|\mathbf{d}'\|}, \lambda'\right),$$

where

$$\mathbf{d}' = \frac{\lambda_1 \mathbf{d}_1 + \lambda_2 \mathbf{d}_2}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad \lambda' = (\lambda_1 + \lambda_2) \|\mathbf{d}'\|.$$

The integral of a spherical Gaussian over the sphere can also be computed analytically:

$$\int_{\Omega} G(\mathbf{v}) d\mathbf{v} = 2\pi \frac{1 - e^{-2\lambda}}{\lambda},$$

which means that the integral of the product of two spherical Gaussians also has a simple formulation.

398

10. Local Illumination

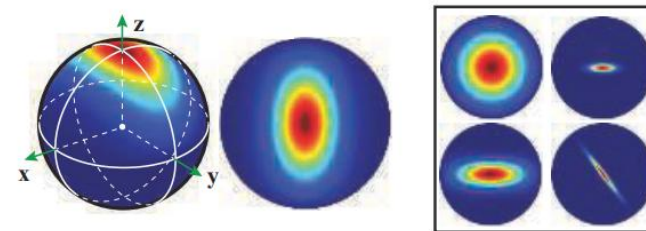


Figure 10.19. Anisotropic spherical Gaussian. Left: an ASG on the sphere and corresponding top-down plot. Right: four other examples of ASG configurations, showing the expressiveness of the formulation. (Figure courtesy of Xu Kun.)

Xu et al. [1940] introduced *anisotropic spherical Gaussians* (ASGs; see Figure 10.19), which are defined by augmenting the single direction $\mathbf{d}$ with two supplemental axes $\mathbf{t}$ and $\mathbf{b}$ that together form an orthonormal tangent frame:

$$G(\mathbf{v}, [\mathbf{d}, \mathbf{t}, \mathbf{b}], [\lambda, \mu]) = S(\mathbf{v}, \mathbf{d}) e^{-\lambda(\mathbf{v} \cdot \mathbf{t})^2 - \mu(\mathbf{v} \cdot \mathbf{b})^2}, \quad (10.19)$$

where $\lambda, \mu \geq 0$ control the lobe spread along the two axis of the tangent frame and $S(\mathbf{v}, \mathbf{d}) = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{d})^+$ is a smoothing term.

Spherical Harmonics

- Spherical Harmonics는 구면 공간에서의 정규 직교 기저들의 집합으로 생각할 수 있다.
 - + 서로 다른 정규 직교 기저 사이에는 영향을 미치지 않음
 - ++ Figure 10.20의 경우 10.18의 기저 함수들을 정규 직교 기저 형태로 수정한 예시임
- Equation 10.20의 좌변의 기호는 함수 공간에서의 내적 기호다.
 - + 성분곱 후 더하는 과정으로, 벡터 내적과 동일한 구조
 - ++ Equation 10.21은 적분 공간을 구면 전체로 정의한 것
 - +++ Equation 10.22는 이렇게 정의한 내용이 내적의 정의에 부합하는지 검증하는 것
- SG와 달리 각 기저에 대해 목표 함수와 내적하면 계수가 구해진다.
 - + Equation 10.23에서 말하는 내용이기도 함

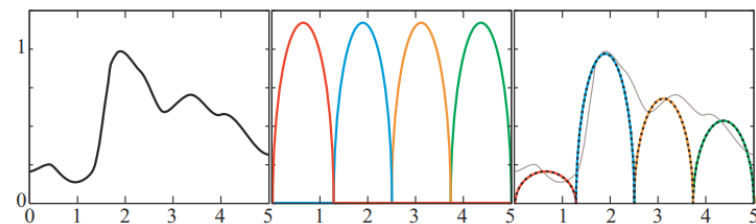


Figure 10.20. Orthonormal basis functions. This example uses the same space and target function as Figure 10.18, but the basis functions have been modified to be orthonormal. The left image shows the target function, the middle shows the orthonormal set of basis functions, and the right shows the scaled basis functions. The resulting approximation to the target function is shown as a dotted black line, and the original function is shown in gray for comparison.

$$\langle f_i(x), f_j(x) \rangle \equiv \int f_i(x) f_j(x) dx, \quad (10.20)$$

where the integration is performed over the relevant domain. For the functions shown in Figure 10.18, the relevant domain is between 0 and 5 on the x -axis (note that this particular set of functions is not orthogonal). For spherical functions the form is slightly different, but the basic concept is the same:

$$\langle f_i(\mathbf{n}), f_j(\mathbf{n}) \rangle \equiv \int_{\mathbf{n} \in \Theta} f_i(\mathbf{n}) f_j(\mathbf{n}) d\mathbf{n}, \quad (10.21)$$

where $\mathbf{n} \in \Theta$ indicates that the integral is performed over the unit sphere.

An *orthonormal set* is an orthogonal set with the additional condition that the inner product of any function in the set with itself is equal to 1. More formally, the condition for a set of functions $\{f_j()\}$ to be orthonormal is

$$\langle f_i(), f_j() \rangle = \begin{cases} 0, & \text{where } i \neq j, \\ 1, & \text{where } i = j. \end{cases} \quad (10.22)$$

The advantage of an orthonormal basis is that the process to find the closest approximation to the target function is straightforward. To perform projection, the coefficient for each basis function is the inner product of the *target function* $f_{\text{target}}()$ with the appropriate basis function:

$$k_j = \langle f_{\text{target}}(), f_j() \rangle, \quad (10.23)$$

$$f_{\text{target}}() \approx \sum_{j=1}^n k_j f_j().$$

Spherical harmonics가 조명에 잘 맞는 이유와 한계

- Figure 10.21은 단위 방향 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ 에 대해 각 성분으로 l 에 해당하는 차수의 식을 구성했을 때 나오는 패턴들을 시각화한 그림이다.
- 첫 band는 상수, 그 다음 band는 일차 함수, 그 다음은 이차 함수이다.
 - + band는 l 이 같은 함수들의 묶음을 말함
 - ++ 구면 상에서 천천히 변하는 값은 적은 차수로도 충분히 표현할 수 있음
- SH도 global support를 가지므로 reconstruction 때 모든 기저를 평가해야 한다.
- 급격한 변화를 표현하기에 충분하지 않은 차수에서 진동 현상이 발생하거나 심지어는 음수가 발생할 수도 있다.
 - + 오히려 어두워져버리는 현상이 나타날 수도 있다는 이야기

10.3. Spherical and Hemispherical Functions

401

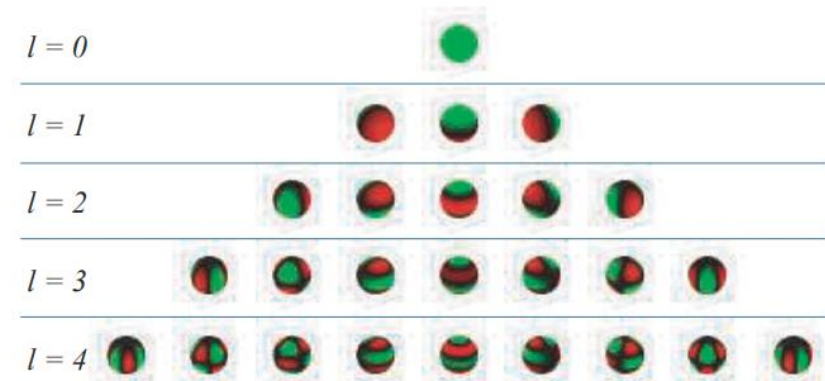


Figure 10.21. The first five frequency bands of spherical harmonics. Each spherical harmonic function has areas of positive values (colored green) and areas of negative values (colored red), fading to black as they approach zero. (Spherical harmonic visualizations courtesy of Robin Green.)

Hemispherical bases와 AHD

- 구면 기저로도 반구 함수를 표현할 수는 있지만, 표면 안쪽 방향은 항상 0이므로 낭비되는 부분이 있다.
- Ambient/Highlight/Direction은 상수 ambient 항 하나와, 반구에서 신호가 가장 강한 방향 하나를 조합한다. 이 방향의 directional light가 “highlight” 방향의 irradiance를 근사한다.
- AHD는 보통 방향 벡터를 위한 두 각도, ambient RGB, directional RGB로 여덟 개의 parameter만으로 표현이 가능하다.
- AHD 외에 Radiosity Normal Mapping(Half-Life 2 Basis), HSH 등의 기법이 있다.

10.3. Spherical and Hemispherical Functions

403

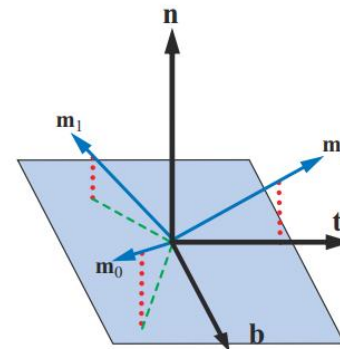


Figure 10.22. *Half-Life 2* lighting basis. The three basis vectors have elevation angles of about 26° above the tangent plane, and their projections into that plane are spaced equally at 120° intervals around the normal. They are unit length, and each one is perpendicular to the other two.

Environment Mapping

- tabulated form을 실제 렌더링에서 가장 흔하게 쓰는 형태가 environment map이다.
- 구면 함수, 즉 방향마다 다른 radiance 값을 하나 이상의 이미지에 저장하고, 셰이딩 시점에는 방향을 texture coordinate로 변환하여 읽는다.
- 수식적인 표현보다 메모리를 추가로 사용하게 되지만, 적절히 활용하면 빠른 속도로 텍스처 샘플링을 수행함으로써 실행 성능을 향상시킬 수 있다.
- 해상도를 높이면 고주파 환경도 표현할 수 있고, 채널 bit 수를 늘리면 HDR radiance도 담을 수 있다.
- 10.3 초반에 전제했던 내용은 여전히 건재하다.
 - + 하나의 전역 environment map을 모든 물체에 쓰려면 incoming radiance L_i 가 위치가 아니라 방향에만 의존해야 함
 - ++ 즉 반사되는 물체와 광원은 충분히 멀고, 반사체가 자기 자신을 반사하지 않는다고 본다.
- 몇 가지 전제를 둔 상황에서 본 기법을 사용하여 매우 빠르게 결과를 얻을 수 있다.

406

10. Local Illumination

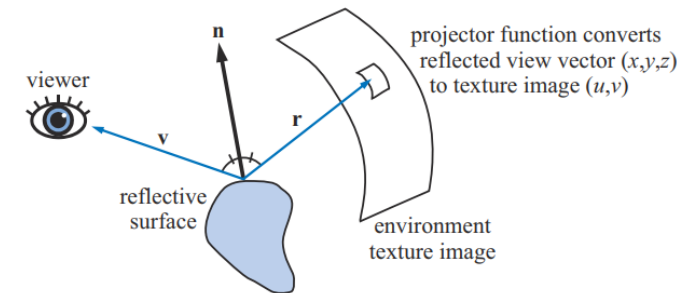


Figure 10.23. Reflection mapping. The viewer sees an object, and the reflected view vector r is computed from v and n . The reflected view vector accesses the environment's representation. The access information is computed by using some projector function to convert the reflected view vector's (x, y, z) to a texture coordinate that is used to retrieve the stored radiance of the environment.

Reflection mapping

- Environment map이 방향별 radiance를 잘 저장하더라도, 실제 난점은 그 값을 재질과 어떻게 적분할 것인가이다.
- 가장 단순한 경우는 완전 거울(perfect mirror)의 상황이다.
 - + 반구 전체를 적분하지 않고, view direction이 반사된 방향 $\mathbf{r}$ 하나에서 오는 radiance를 그대로 출력하면 됨
 - ++ Equation 10.29는 완전 거울 상태에 대한 적분
- 반사 벡터 $\mathbf{r}$ 은 표면 법선 $\mathbf{n}$ 과 뷰 벡터 $\mathbf{v}$ 로 계산한다.
 - + Section 9.5의 reflection direction 및 Equation 9.15와 같은 방식
- 프레넬 항 F 는 여기서 half vector가 아니라 표면 법선 $\mathbf{n}$ 과 reflection vector $\mathbf{r}$ 사이의 각도를 사용한다.
 - + 이 각도는 $\mathbf{n}$ 과 $\mathbf{v}$ 사이의 각도와 동일

406

10. Local Illumination

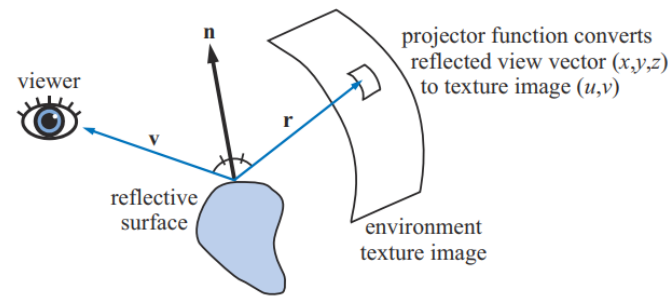


Figure 10.23. Reflection mapping. The viewer sees an object, and the reflected view vector $\mathbf{r}$ is computed from $\mathbf{v}$ and $\mathbf{n}$. The reflected view vector accesses the environment's representation. The access information is computed by using some projector function to convert the reflected view vector's (x, y, z) to a texture coordinate that is used to retrieve the stored radiance of the environment.

Light incident on a flat surface splits into a reflected part and a refracted part. The direction of the reflected light (indicated by the vector $\mathbf{r}_i$) forms the same angle (θ_i) with the surface normal $\mathbf{n}$ as the incoming direction $\mathbf{l}$. The reflection vector $\mathbf{r}_i$ can be computed from $\mathbf{n}$ and $\mathbf{l}$:

$$\mathbf{r}_i = 2(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l})\mathbf{n} - \mathbf{l}. \quad (9.15)$$

$$\mathbf{r} = 2(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})\mathbf{n} - \mathbf{v}. \quad (10.28)$$

The reflectance equation for mirrors is greatly simplified:

$$L_o(\mathbf{v}) = F(\mathbf{n}, \mathbf{r})L_i(\mathbf{r}), \quad (10.29)$$

Reflection mapping 알고리즘과 바로 보이는 한계

- 환경을 나타내는 texture를 준비하고, 주변을 반사하는 물체가 있는 픽셀마다의 노멀을 구한 뒤, 뷰 벡터와 노멀을 통해 반사 벡터 $\mathbf{r}$ 을 계산한다.
- 그 다음 투영 함수를 통해 반사 벡터 $\mathbf{r}$ 을 환경맵의 texture coordinate로 바꾸고, 텍셀 값을 Equation 10.29의 incoming radiance로 사용한다.
- 평평한 표면에는 잘 맞지 않을 수 있다. 평평한 표면에서는 환경맵의 아주 작은 영역이 큰 표면에 확대되어 나타나 보일 수 있다.
 - + 평평한 표면에선 표면 전체의 법선 $\mathbf{n}$ 이 거의 동일하기 때문
- 위치 정보를 함께 쓰는 specular GI 방식은 Section 11.6.1에서, 완전히 평평한 바닥 같은 경우의 planar reflection은 Section 11.6.2에서 다룬다.
- HDR 360도 이미지를 환경 맵으로 사용하면 image-based lighting이라고 부른다.

10.4. Environment Mapping

407



Figure 10.24. A light (at the camera) combined with bump and environment mapping. Left to right: no environment mapping, no bump mapping, no light at the camera, and all three combined. (Images generated from the `three.js` example `webGL/materials/displacementmap` [218], model from AMD GPU MeshMapper.)

The reflectance equation for mirrors is greatly simplified:

$$L_o(\mathbf{v}) = F(\mathbf{n}, \mathbf{r})L_i(\mathbf{r}), \quad (10.29)$$

Latitude-longitude mapping — 방향을 위도·경도로 펴기

- Blinn과 Newell의 첫 environment mapping은 지구본의 위도·경도와 비슷한 방식이었다. 다만 바깥에서 보는 지구본보다는, 한 점을 둘러싼 밤하늘 별자리 지도를 펼친 것에 가깝다.
- 반사 방향 $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$ 를 spherical coordinates로 바꾸어 texture를 조회한다. ϕ 는 longitude처럼 0부터 2π 까지, ρ 는 latitude처럼 0부터 π 까지 변한다.
- 문제는 샘플 밀도가 균일하지 않다는 점이다.
+ 극 근처에는 equator보다 훨씬 많은 texel이 몰리기 때문

408

10. Local Illumination

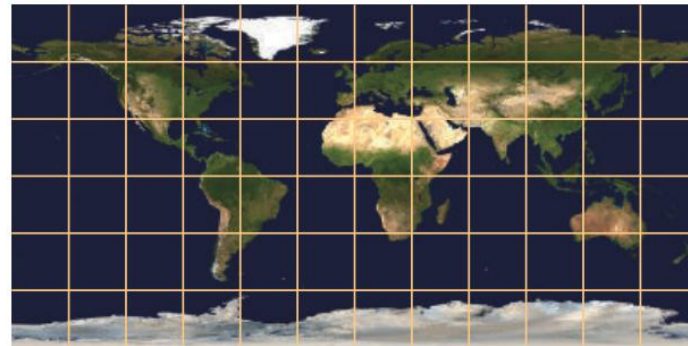


Figure 10.25. The earth with equally spaced latitude and longitude lines, as opposed to the traditional Mercator projection. (Image from NASA's "Blue Marble" collection.)

and ρ , the latitude, varies from 0 to π radians. The pair (ρ, ϕ) is computed from Equation 10.30, where $\mathbf{r} = (r_x, r_y, r_z)$ is the normalized reflected view vector, with $+z$ being up:

$$\rho = \arccos(r_z) \quad \text{and} \quad \phi = \text{atan2}(r_y, r_x). \quad (10.30)$$

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{if } x > 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y \geq 0, \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{if } x < 0 \text{ and } y < 0, \\ +\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y > 0, \\ -\frac{\pi}{2} & \text{if } x = 0 \text{ and } y < 0, \\ \text{undefined} & \text{if } x = 0 \text{ and } y = 0. \end{cases}$$

Sphere mapping — 반짝이는 구에 비친 환경을 저장한다

- Sphere map은 상용 그래픽 하드웨어가 처음 지원한 environment mapping 방식이다.
+ 그래픽스 API 형태로 제공이 되었었음
++ 오늘날에는 보통 직접 셰이더에서 작성함
- 이 원형 이미지는 light probe라고도 부른다.
+ light probe = 어떤 위치에서 모든 방향으로 들어오는 빛의 기록
++ 해상도가 충분하면 이 sphere projection을 cube map 같은 다른 형식으로 변환할 수 있음
- 조회할 때는 reflected view vector $\mathbf{r}$ 과 고정 view direction $(0,0,1)$ 의 half-angle vector가 sphere의 normal $\mathbf{n}$ 이 된다고 보고, 그 normal 위치를 texture coordinate로 쓴다.
+ 카메라가 반사 구를 정면에서 봤을 때 그 픽셀에 보이는 구 표면의 법선을 계산하는 방법을 얘기하는 것임
- Equation은 10.31 $\mathbf{r} + \mathbf{v}$ 를 통한 하프 노멀 계산 식이다.

$$\mathbf{n} = \left(\frac{r_x}{m}, \frac{r_y}{m}, \frac{r_z + 1}{m} \right), \quad \text{where } m = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + (r_z + 1)^2}. \quad (10.31)$$

$$m = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + (r_z + 1)^2}, \quad u = \frac{r_x}{2m} + 0.5, \quad \text{and} \quad v = \frac{r_y}{2m} + 0.5. \quad (10.32)$$



Figure 10.26. A sphere map (left) and the equivalent map in latitude-longitude format (right).

10.4. Environment Mapping

409

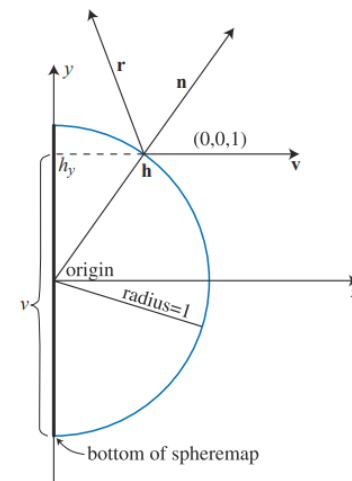


Figure 10.27. Given the constant view direction $\mathbf{v}$ and reflected view vector $\mathbf{r}$ in the sphere map's space, the sphere map's normal $\mathbf{n}$ is halfway between the two. For a unit sphere at the origin, the intersection point $\mathbf{h}$ has the same coordinates as the unit normal $\mathbf{n}$. Also shown is how h_y (measured from the origin) and the sphere map texture coordinate v (not to be confused with the view vector $\mathbf{v}$) are related.

Material Capture

- Sphere map texture는 기본적으로 한 view direction에 대해서만 올바른 환경 모습을 담고 있기 때문에, 샘플하는 방향의 전환에 따라 시각적 결함이 발생할 수 있다.
- 그래서 실무에서는 sphere map이 카메라를 따라가는 view-space 표현처럼 쓰이는 경우가 많다. 이때 조명 환경도 camera frame을 따라 움직이는 것처럼 보인다.

10.4. Environment Mapping

411



Figure 10.28. Example of “MatCap” rendering. The objects on the left are shaded using the two sphere maps on the right. The map at the top is indexed using the view-space normal vector, while the bottom one uses the view-space reflection vector, and the values from both are added together. The resulting effect is quite convincing, but moving the viewpoint would reveal that the lighting environment follows the coordinate frame of the camera.

Cube mapping

- Greene의 cubic environment map, 즉 cube map은 오늘날 가장 널리 쓰이는 방식이다. Modern GPU는 cube map projection을 직접 지원한다.
- 중심에 카메라를 둔 cube의 여섯 면에 환경을 투영하고, 각 면 이미지를 환경맵으로 사용한다.
- Cross diagram은 cube를 펼쳐 보여 주기 위한 그림일 뿐이다. 실제 하드웨어에서는 하나의 긴 직사각형이 아니라 여섯 개의 square texture로 저장하므로 빈 공간 낭비가 없다.
- 합성 cube map은 같은 위치에서 90° view angle로 여섯 방향을 렌더링해 만들 수 있다. 실제 환경에서는 stitching된 spherical panorama나 특수 카메라 결과를 cube map 좌표계로 변환한다.

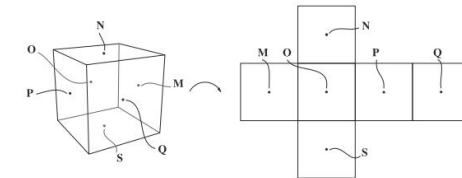


Figure 10.29. Illustration of Greene's environment map, with key points shown. The cube on the left is unfolded into the environment map on the right.



Figure 10.30. The same environment map used in Figure 10.26, transformed to the cube map format.



Figure 10.31. The environment map lighting in Forza Motorsport 7 updates as the cars change position. (Image courtesy of Turn 10 Studios, Microsoft.)

Octahedral mapping

- Octahedral mapping은 주변 sphere를 cube가 아니라 팔면체(octahedron)에 매핑한다.
+ 여덟 개의 triangular face를 잘라 square 또는 rectangle texture로 펼친 모습

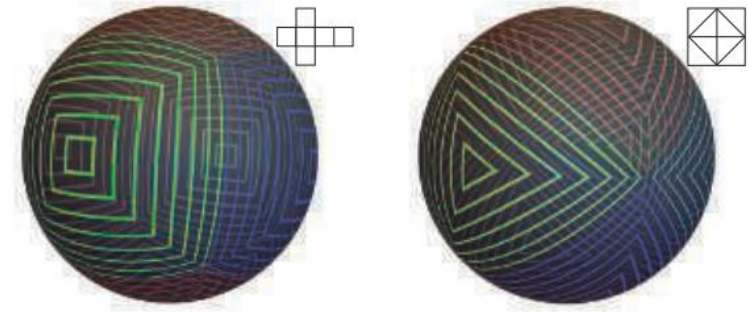


Figure 10.32. Cube map unwrapping of a sphere (left) compared to octahedral unwrapping (right).
(After a Shadertoy by Nimitz.)

absolute value L_1 norm:

$$\mathbf{r}' = \frac{\mathbf{r}}{|r_x| + |r_y| + |r_z|}.$$

For the case where r'_y is positive, we can then index the square texture with

$$u = r'_x \cdot 0.5 + 0.5, \quad v = r'_y \cdot 0.5 + 0.5. \quad (10.34)$$

Where r'_y is negative, we need to “fold” the second half of the octahedron outward with the transform

$$u = (1 - |r'_z|) \cdot \text{sign}(r'_x) \cdot 0.5 + 0.5, \quad v = (1 - |r'_x|) \cdot \text{sign}(r'_z) \cdot 0.5 + 0.5. \quad (10.35)$$

Specular Image-Based Lighting

- Environment mapping은 처음에는 완전 거울 같은 표면을 그리기 위해 개발되었지만, 사실 glossy reflection에도 활용이 가능하다.
- 한 지점에서 모든 방향의 radiance를 기록하고 일반적인 specular BRDF를 평가하는 환경맵을 specular light probe라고 부른다.
 - + 환경조명을 cube map에 저장하고 거친 재질용으로 가공한 경우에는 specular cube map이라는 이름도 쓴다.
- 핵심은 거칠기마다 필요한 방향 적분을 매 픽셀에서 반복하지 않고, 환경맵에 미리 반영해 두는 prefiltering이다.

10.5. Specular Image-Based Lighting

415



Figure 10.33. On the top, the original environment map (left) and shading results applied on a sphere (right). On the bottom, the same environment map blurred with a Gaussian kernel emulates the appearance of a rough material.

단순한 2D blur가 아니라 BRDF lobe로 필터링해야 한다

- 큐브맵의 텍셀은 2D 텍스처에서는 같은 크기와 간격을 갖지만, 구면 상에서는 그렇지 않다.
+ 따라서 일반 이미지처럼 동일한 텍셀 반경으로 블러처리하면 구면 공간에서는 서로 다른 면적을 필터링하게 되는 문제가 나타남
- 가우시안 블러는 거친 표면의 모양을 경험적으로 흉내 낼 뿐, 물리적으로 올바른 방법은 아니다.
+ reflection direction 주변의 환경 radiance를 현재 재질의 specular BRDF lobe로 가중하여 합산해야 함
- 원칙적으로는 현재 normal n 과 view direction v 가 만들게 되는 specular BRDF lobe를 구면 위에 놓고, 그 분포로 환경맵을 필터링해야 한다.
+ 하지만 lobe는 roughness와 $n \cdot v$ 의 방향 관계에 따라 바뀐다. normal과 view에 각각 두 개의 극각이 필요하므로 입력은 적어도 5차원이 되어 모든 조합의 map을 저장하기 어렵다.
- 현재 표면점의 노멀, 뷰 벡터, 러프니스가 결정되면 환경맵의 각 입사 방향이 정반사에 기여하는 정도가 결정된다.
+ 그러나 노멀과 뷰 벡터를 2개의 각 성분으로 표현한다고 해도 5개의 인자가 필요함

416

10. Local Illumination

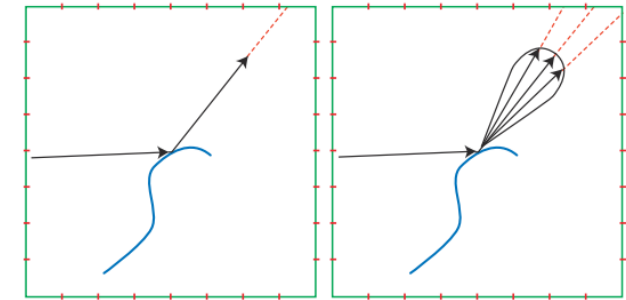


Figure 10.34. The left figure shows an eye ray reflecting off an object to retrieve a perfect mirror reflection from an environment texture (a cube map in this case). The right figure shows a reflected view ray's specular lobe, which is used to sample the environment texture. The green square represents a cross section of the cube map, and the red tick marks denote the boundaries between texels.

Prefiltered environment map

- 실용적인 방법은 lobe 모양이 roughness에 따라서만 바뀌고, 반사 벡터 r 주위에서 원형 대칭이라고 제한하는 것이다.
 - + 원래는 뷰 벡터의 각도에 따라 로브의 형상도 달라지는데, 이것을 고정한 것
 - ++ 대칭적이지 않거나, 비등방성인 로브를 바로 표현하지는 못하게 됨
- 원본 큐브맵으로부터 prefiltered 큐브맵의 텍셀값 하나를 계산할 때 “텍셀이 차지하는 입체각 $\times$ BRDF 기여량”을 가중치로 삼는다.
 - + 원본 큐브맵을 입력으로 받아서, 반사 계산에 사용하기 좋은 별도의 prefiltered 큐브맵을 만드는 과정임
 - ++ $w_k = \text{texel solid angle} \times \text{lobe contribution}$
 - +++ $q = \sum (w_k \cdot \text{environment color}_k)$, $s = \sum w_k$, $\text{texel} = q/s$
- 색의 가중합 q 와 weight의 합 s 를 함께 구한 뒤 q/s 를 저장하면, 그 방향의 specular lobe 전체를 적분한 색을 얻는다.
- Phong shading은 reflection vector와 view vector의 내적으로 lobe를 만들기 때문에 이 원형 대칭 가정에 자연스럽게 맞는다.
 - + 물론 Phong model도 경험적으로 만든 식이라 물리적 근거는 없음

10.5. Specular Image-Based Lighting

423

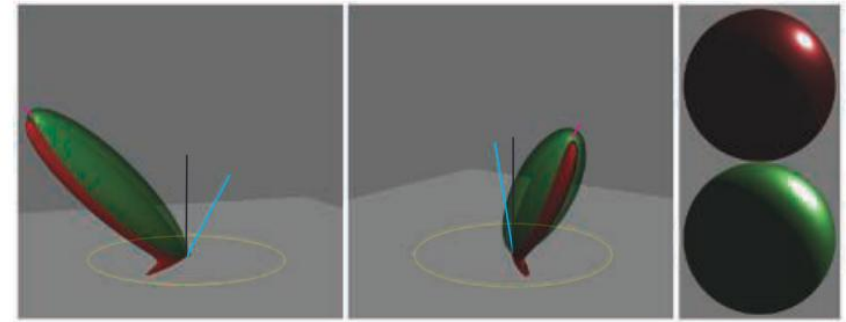


Figure 10.38. Two views of a plot comparing a GGX BRDF (in red) with a GGX NDF lobe adapted to be radially symmetric around the reflection vector (in green). The latter has been scaled to match the peak of the GGX specular lobe, but note how it cannot capture the anisotropic shape of the half-vector-based BRDF. On the right, note the difference in the highlights that the two lobes create on a sphere. (Images generated using Disney's BRDF Explorer open-source software.)

Horizon clipping

- 반사 벡터 r 이 같더라도, 보는 방향에 따라 로브 일부가 차폐되어 반사에 영향을 미치지 못할 수 있다.
- r 과 roughness만으로 prefiltered map을 조회하면 이 차이를 표현할 수 없다. 실시간 방법은 이를 자주 무시하며, 그 결과 외곽 부분에서 지나치게 밝아질 수 있다.

10.5. Specular Image-Based Lighting

417

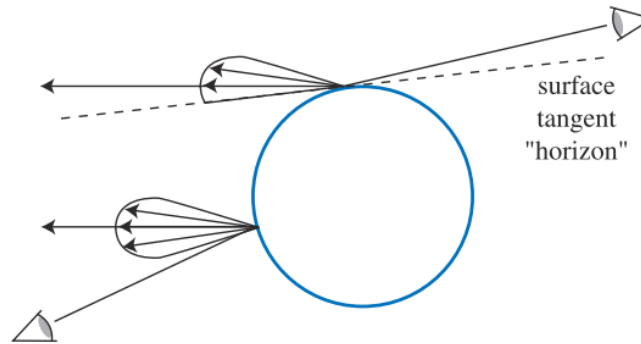


Figure 10.35. A shiny sphere is seen by two viewers. Separate locations on the sphere give the same reflected view direction for both viewers. The left viewer's surface reflection samples a symmetric lobe. The right viewer's reflection lobe must be chopped off by the horizon of the surface itself, since light cannot reflect off the surface below its horizon.

Roughness mip chain

- Environment cube map의 각 mip level에 서로 다른 폭의 specular lobe로 필터링한 결과를 저장한다.
 - + 낮은 mip은 좁고 선명한 lobe, 높은 mip은 넓고 거친 lobe
- 거친 표면은 고주파 환경 정보를 제거하므로 더 낮은 해상도로도 충분하다. 이 성질이 mipmap 구조와 자연스럽게 맞는다.
- GPU의 trilinear filtering을 이용하면 미리 계산한 두 roughness level 사이를 보간할 수 있다.
- Fresnel term과 함께 쓰면 glossy surface에서 그럴듯한 결과를 얻는다.

Heidrich and Seidel [704] use a single reflection map in this way to simulate the blurriness of a surface. To accommodate for different roughness levels, it is common to employ the mipmaps (Section 6.2.2) of an environment cube map. Each level is used to store blurred versions of the incoming radiance, with higher mip levels storing rougher surfaces, i.e., wider Phong lobes [80, 582, 1150, 1151]. During runtime, we can address the cube map by using the reflection vector and forcing the selection of a given mip level based on the desired Phong exponent (material roughness). See Figure 10.36.

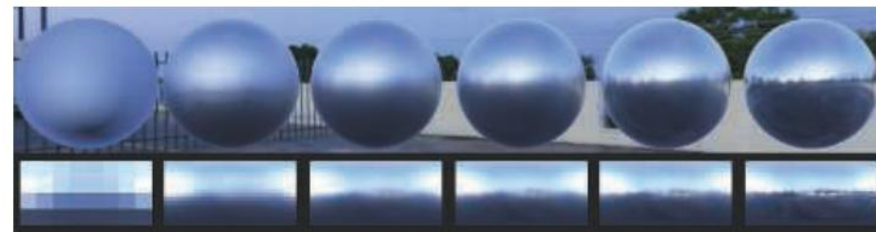


Figure 10.36. Environment map prefiltering. A cube map has been convolved with GGX lobes of varying roughness, and the results are stored in the texture mip chain. With the roughness decreasing from left to right, the resulting texture mips are displayed at the bottom and a sphere is rendered above accessing them in the direction of the reflection vector.

Environment map convolution — Equation 10.36

- 환경 맵핑에 사용되는 텍스처는 이 적분을 연속적으로 풀 수 없다.
+ 여기서도 보통 몬테카를로 적분으로 근사함
- L_i : 원본 환경맵에서 $\mathbf{l}$ 방향에 대응되는 radiance
- D : 그 방향이 $\mathbf{v}$ 중심의 specular lobe에 얼마나 기여하는지
- p : 그 방향을 뽑을 확률 밀도 균일하게 샘플한다면 $1/2\pi$ (반구 기준)
+ 몬테카를로 적분에서의 샘플 불균등에 대한 보정 값
- 구면을 균일하게 sample하면 $p(\mathbf{l}_k, \mathbf{v})=1$ 이다. 하지만 map에 결과를 저장할 때는 projection 왜곡을 보정하기 위해 각 texel이 차지하는 solid angle도 반영해야 한다.
- 낮은 roughness의 좁은 lobe에서는 대부분 sample의 D 값이 거의 0이라 낭비가 크다. 그래서 lobe 모양에 맞춘 importance sampling을 사용하며, 환경 radiance 분포까지 함께 고려할 수도 있다.
+ 로브가 좁을 경우 균일하게 샘플링하면 대부분의 샘플이 로브 밖에 떨어져서 대부분의 D 값이 0으로 떨어짐
- 정확한 point sampling은 보통 수백 sample이 필요하므로 주로 offline prefiltering이나 ground-truth 계산에 사용된다.

Convolving the Environment Map

Generating prefiltered environment maps means computing for every texel, corresponding to a direction $\mathbf{v}$, the integral of the environment radiance with the specular lobe D :

$$\int_{\Omega} D(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l}) d\mathbf{l}.$$

This integral is a *spherical convolution*, and in general cannot be performed analytically, as L_i , for environment maps, is known only in tabular form. A popular numerical solution is to adopt Monte Carlo methods:

$$\int_{\Omega} D(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l}) d\mathbf{l} \approx \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{D(\mathbf{l}_k, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l}_k)}{p(\mathbf{l}_k, \mathbf{v})}, \quad (10.36)$$

Phong prefilter의 한계

- 기존 근사는 환경맵을 Phong 로브로 필터링 한 뒤 단일 프레넬 항과 곱하는 식으로 처리했는데, 이는 미세표면 BRDF와 차이가 큰 방식이다.
+ D와 F항은 근사 방식이 다르고, G는 아예 고려되지 않는다고 봐도 무방
- Lazarov는 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 에만 의존하는 perfect-mirror Fresnel을 곱하는 것이 Fresnel을 전혀 쓰지 않는 것보다 더 큰 오차를 만들 수 있다고 지적한다.

10.5.2 Split-Integral Approximation for Microfacet BRDFs

The usefulness of environment lighting is so considerable that many techniques have been developed to lessen the BRDF approximation issues inherent in cube map pre-filtering.

So far, we have described approximations that work by assuming a Phong lobe and then post-multiplying by a perfect-mirror Fresnel term:

$$\int_{\mathbf{l} \in \Omega} f(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l} \approx F(\mathbf{n}, \mathbf{v}) \int_{\mathbf{l} \in \Omega} D_{\text{Phong}}(\mathbf{r}) L_i(\mathbf{l})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l}, \quad (10.37)$$

where $\int_{\Omega} D_{\text{Phong}}(\mathbf{r})$ is precomputed for each $\mathbf{r}$ into an environment cube map. If we consider a specular microfacet BRDF f_{smf} using [Equation 9.34](#) on page 337, repeated

10.5. Specular Image-Based Lighting

421

here for convenience,

$$f_{\text{smf}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) = \frac{F(\mathbf{h}, \mathbf{l}) G_2(\mathbf{l}, \mathbf{v}, \mathbf{h}) D(\mathbf{h})}{4|\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}||\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}|}, \quad (10.38)$$

Split-integral approximation

- Gotanda, Lazarov, Karis는 microfacet environment lighting을 두 개의 미리 계산 가능한 적분으로 근사한다.
 + 첫 번째 적분항은 환경 radiance * 반사 벡터 중심 로브 즉 prefiltered cube map, 두 번째 적분항은 r_spec lookup

Gotanda [573], Lazarov [999], and Karis [861] independently derive a similar *split-integral approximation*:

$$\int_{\mathbf{l} \in \Omega} f_{\text{smf}}(\mathbf{l}, \mathbf{v}) L_i(\mathbf{l})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l} \approx \int_{\mathbf{l} \in \Omega} D(\mathbf{r}) L_i(\mathbf{l})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l} \int_{\mathbf{l} \in \Omega} f_{\text{smf}}(\mathbf{l}, \mathbf{v})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) d\mathbf{l}. \quad (10.39)$$

422

10. Local Illumination

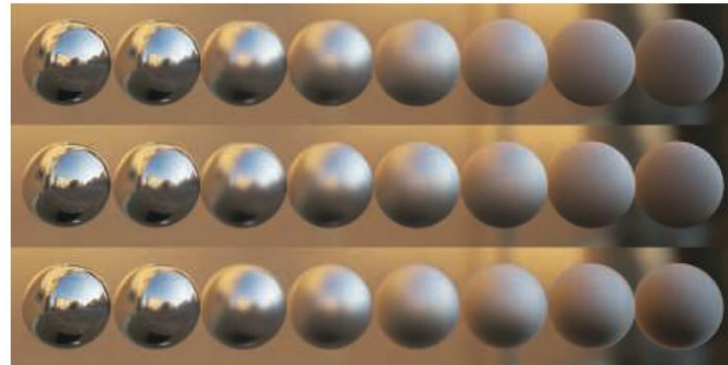


Figure 10.37. Karis “split sum” approximation. Left to right: materials with increasing roughness. First row: reference solution. Second row: split-integral approximation. Third row: split-integral with the required radial symmetry added to the specular lobe ($\mathbf{n} = \mathbf{v} = \mathbf{r}$). This last requirement is what introduces the most error. (Image courtesy of Brian Karis, Epic Games Inc.)

Irradiance Environment Mapping

- 10.5는 glossy/specular용으로 reflection vector r 와 roughness로 prefiltered map을 조회했다.
- 10.6은 diffuse reflection용 환경맵이다. 조회 방향은 r 이 아니라 surface normal n 이다.
- 저장 값도 radiance가 아니라 n 방향 표면이 받는 irradiance $E(n)$ 이다.
 - + 램버시안 표면이니까 $L_o = \rho / \pi * E(n)$ 으로 outgoing radiance를 계산할 수 있기 때문
- 핵심은 환경 radiance를 n 중심의 clamped cosine lobe로 convolution해 둔다는 점이다.
 - + irradiance map의 n 방향 texel 하나를 만들 때, 원본 환경맵의 모든 방향 색을 $(n \cdot l)^+$ 로 가중해서 합친다는 소리 (Figure 10.39)

10.6. Irradiance Environment Mapping

425

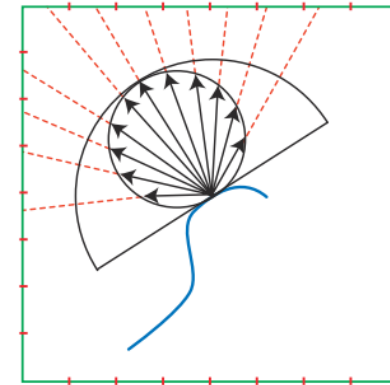


Figure 10.39. Computing an irradiance environment map. The cosine weighted hemisphere around the surface normal is sampled from the environment texture (a cube map in this case) and summed to obtain the irradiance, which is view-independent. The green square represents a cross section of the cube map, and the red tick marks denote the boundaries between texels. Although a cube map representation is shown, any environment representation can be used.

specular map과 irradiance map의 차이

- Specular map은 표면의 반사 벡터 r 로 조회
+ 반사 방향에 따라 로브의 형상이 달라지기 때문
- Irradiance map은 표면 법선 n 으로 조회
+ 램버시안 디퓨즈는 시선 방향과 무관함 (같은 법선이면 어느 방향에서 봐도 같은 디퓨즈 조명값이 얻어짐)

426

10. Local Illumination

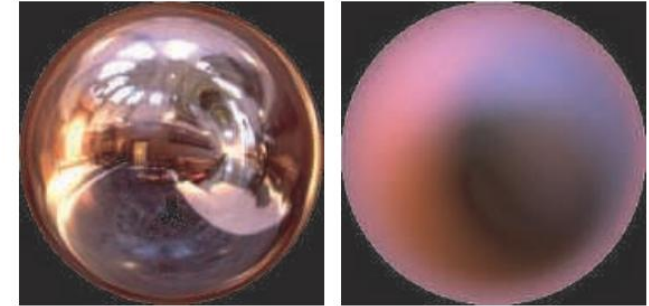


Figure 10.40. Irradiance map formed from the Grace Cathedral sphere map. The left figure is the original sphere map. The right figure is formed by summing the weighted colors in the hemisphere above each pixel. (Left image courtesy of Paul Debevec, debevec.org; right image courtesy of Ravi Ramamoorthi, Computer Graphics Laboratory, Stanford University.)



Figure 10.41. Character lighting performed using an irradiance map. (Image courtesy of the game "Dead or Alive® 3," Tecmo, Ltd. 2001.)

왜 매우 흐려진 map이 되는가

- 필터 영역이 작은 specular lobe가 아니라 visible hemisphere 전체이기 때문이다.
 - + 반구 전체에 대해 적분을 수행함
 - ++ 특히 cosine factor 때문에 n 과 가까운 방향은 크게, horizon 근처는 작게 들어감
- 결과적으로 diffuse용 filtered map은 낮은 resolution이나 낮은 mip level에도 충분히 저장할 수 있다.

10.6. Irradiance Environment Mapping

427



Figure 10.42. A cube map (left) and its corresponding filtered irradiance map (right). (Reprinted with permission from Microsoft Corporation.)

dynamic irradiance map 갱신의 난점

- 동적으로 변화하는 환경을 실시간으로 반영하는 irradiance map을 말한다.
- 반구에 대해 적분해야 하기 때문에 실시간 계산 비용이 매우 비싸다.
- 작은 dynamic cube map을 쓰면 작은 area light가 texel 사이로 “fall between texels” 문제로 인해 깜빡이거나 사라질 수 있다.
 - + 낮은 해상도로 인해 대응되는 픽셀이 사라지는 현상

Spherical Harmonics Irradiance

- Irradiance map은 저주파 함수다.
- 그래서 cube map 대신 SH coefficient로 압축해도 잘 맞는다.
- Ramamoorthi와 Hanrahan의 결과는 보통 9개 SH coefficient, 즉 RGB 기준 27 float 정도로 좋은 정확도를 얻는다는 것이다.
- 간접광처럼 더 부드러운 신호는 상수항 + 3개 linear basis, 총 4개 coefficient만으로도 충분한 경우가 있다.

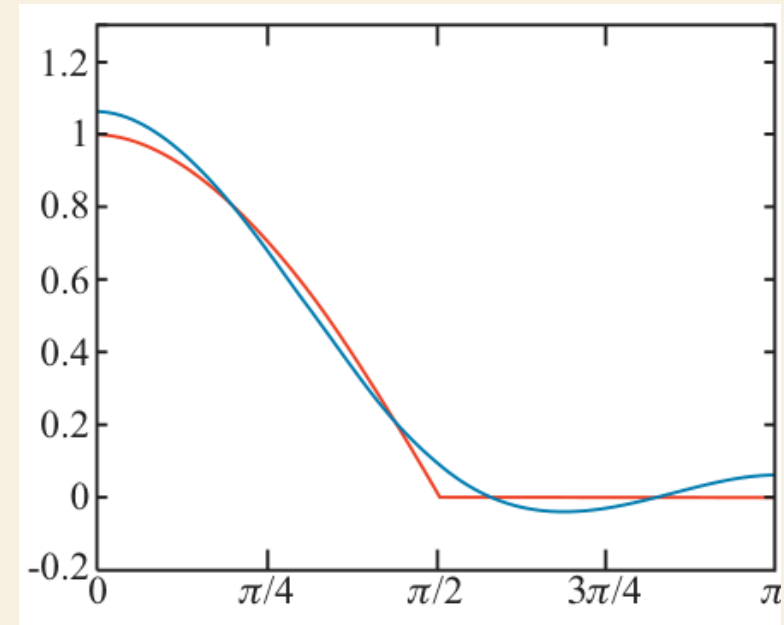


Figure 10.43 — clamped cosine의 9-term SH 근사

SH approximation의 ringing

- clamped cosine은 $\pi/2$ 에서 0으로 꺾이는 sharp change를 가진다.
- 적은 SH coefficient로 이런 고주파 성분을 표현하면 링잉이 발생한다.
- 보통 indirect irradiance 용도에서는 크게 눈에 띄지 않고, windowing 등의 prefiltering 작업으로 완화할 수 있다.
 - + 여기서의 prefiltering은 고주파 성분을 미리 약화시켜서 부드럽게 만드는 작업

There are prefiltering methods that minimize the issue [1656, 1659]. See Figure 10.44.

Figure 10.40 shows how an irradiance map derived directly compares to one synthesized by the nine-term function. This SH representation can be evaluated during rendering with the current surface normal $\mathbf{n}$ [1458], or can be used to rapidly create a cubic or parabolic map for later use. Such lighting is inexpensive and gives good visual results for the diffuse case.

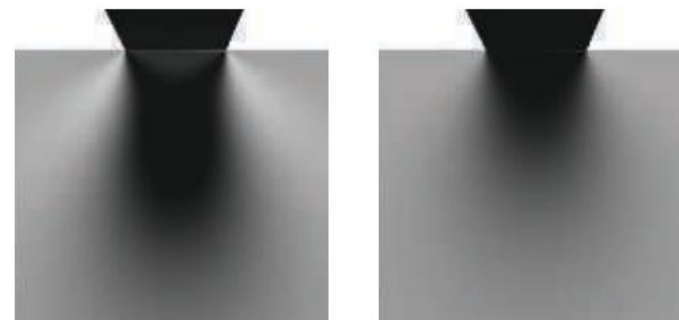


Figure 10.44. Left: example of visual artifacts caused by ringing. Right: a possible solution is to make the original function smoother, so it can be represented without ringing, a process called “windowing.” (Images courtesy of Peter-Pike Sloan.)

Variant representations

- Cube map: 방향마다 텍셀에 직접 저장한다.
- SH: 몇 개의 기저 계수로 압축한다.
- Ambient cube: 6방향 값만 저장한다.
- SG, H-basis, Half-Life 2 basis: 다른 형태의 로브나 기저 함수로 근사
- Sky/ground: 위쪽 색 하나, 아래쪽 색 하나만 두고 보간
- 표현 선택은 품질, 저장공간, 평가 비용 사이의 trade-off이다.

432

10. Local Illumination



Figure 10.45. Various ways of encoding irradiance. From left to right: the environment map and diffuse lighting computed via Monte Carlo integration for the irradiance; irradiance encoded with an ambient cube; spherical harmonics; spherical Gaussians; and *H*-basis (which can represent only a hemisphere of directions, so backfacing normals are not shaded). (Images computed via the Probulator open-source software by Yuriy O'Donnell and David Neubelt.)

- 왼쪽부터 Monte Carlo 기준, ambient cube, SH, SG, H-basis 계열의 차이를 보여 준다.

hemisphere lighting의 단순화

- 상반구는 L_{sky} , 하반구는 L_{ground} 를 방출한다고 둔다.
- 빠른 근사는 normal이 sky axis와 이루는 cosine으로 두 색을 lerp한다.
- 정확한 area/environment integral은 아니지만, diffuse ambient의 방향성을 싸게 넣는 방법이다.

present a *hemisphere lighting* model that uses just two colors. The upper hemisphere is assumed to emit a uniform radiance L_{sky} , and the lower hemisphere is assumed to emit a uniform radiance L_{ground} . The irradiance integral for this case is

$$E = \begin{cases} \pi \left(\left(1 - \frac{1}{2} \sin \theta \right) L_{\text{sky}} + \frac{1}{2} \sin \theta L_{\text{ground}} \right), & \text{where } \theta < 90^\circ, \\ \pi \left(\frac{1}{2} \sin \theta L_{\text{sky}} + \left(1 - \frac{1}{2} \sin \theta \right) L_{\text{ground}} \right), & \text{where } \theta \geq 90^\circ, \end{cases} \quad (10.42)$$

where θ is the angle between the surface normal and the sky hemisphere axis. Baker and Boyd propose a faster approximation (described by Taylor [1752]):

$$E = \pi \left(\frac{1 + \cos \theta}{2} L_{\text{sky}} + \frac{1 - \cos \theta}{2} L_{\text{ground}} \right), \quad (10.43)$$

Sources of Error

- 지금까지 본 방법들은 모두 non-punctual light integral을 직접 풀지 않기 위한 근사다.
- 실시간 엔진은 강한 몇 개의 light는 analytic area light로, 나머지는 environment map/SH 등으로 분리해서 다룬다.
- 이 조합은 각 방법마다 서로 다른 오차를 만든다.
- “오차를 없애는 법”보다 어떤 오차가 눈에 띄는지를 정리하는 것이 실시간 렌더링 환경에서의 현실적인 대응이다.
- 또한 여러 기법을 하나의 장면에서 동시에 사용할 때, 에너지 기준으로 일관된 결과가 나타날 수 있도록 설계해야한다.

434

10. Local Illumination



Figure 10.46. Production lighting. (*Trailer Park 5*. Archival pigment print, 17x22 inches. Production stills from Gregory Crewdson's *Beneath the Roses* series. ©Gregory Crewdson. Courtesy Gagosian.)

occlusion과 shadow가 가장 어려운 오차

- light leaking은 “빛이 없어야 할 곳에 있는” 오류라 특히 눈에 잘 띈다.
- 보통 shadow map 결과를 scalar factor로 곱해 light contribution을 줄이지만, 엄밀히는 visibility가 BRDF integral 안에 들어가야 한다.
- area light는 light shape 자체가 shadow와 penumbra에 영향을 주므로 단순 블러로는 정확하지 않다.

real light는 uniform emitter가 아니다

- analytic light는 보통 광원 표면의 모든 점이 outgoing hemisphere로 균일 radiance를 낸다고 가정한다.
- 실제 조명은 같은 모양과 크기의 area light라고 하더라도, 어느 방향으로 얼마나 빛을 내보내는지 다르면 결과도 크게 달라진다.

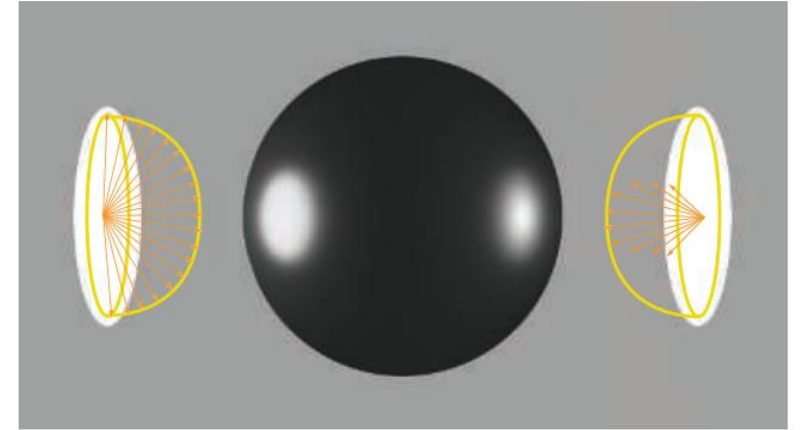


Figure 10.47. The same disk light with two different emission profiles. Left: each point on the disk emits light uniformly over the outgoing hemisphere. Right: emission is focused in a lobe around the disk normal.

마치며

- Chapter 10은 punctual light에서 시작해 area light와 environment light의 적분 문제로 확장했다.
- 실시간에서는 적분을 정확히 풀기보다 prefiltering, basis projection, LUT, analytic approximation으로 나누어 처리한다.

